

Asignación de entradas/salidas

Entrada/salida	[MarchaParo]	[Manutenc.]	[Uso general]	[Elevación]	[Regul. PID]	[Bus Com.]
[AI1]	[Canal Ref. 1]	[Canal Ref. 1]	[Canal Ref. 1]	[Canal Ref. 1]	[Canal Ref. 1] (Referencia PID)	[Canal Ref. 2] ([Canal Ref. 1] = Modbus integrado) (1)
[AI2]	[No]	[Ref. sumat. 2]	[Ref. sumat. 2]	[No]	[Retorno PID]	[No]
[AI3]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]
[AO1]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]
[R1]	[Sin fallo]	[Sin fallo]	[Sin fallo]	[Sin fallo]	[Sin fallo]	[Sin fallo]
[R2]	[No]	[No]	[No]	[Ctrl. Freno]	[No]	[No]
[LI1] (2 hilos)	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]
[LI2] (2 hilos)	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]
[LI3] (2 hilos)	[No]	[2 Vel.pres.]	[Jog]	[Borrar fallo]	[Inhi. int.PID]	[Conm. Ref2]
[LI4] (2 hilos)	[No]	[4 Vel.pres.]	[Borrar fallo]	[Fallo ext.]	[2 ref. PID preselec.]	[Borrar fallo]
[LI5] (2 hilos)	[No]	[8 Vel.pres.]	[Limit. par]	[No]	[4 ref. PID preselec.]	[No]
[LI6] (2 hilos)	[No]	[Borrar fallo]	[No]	[No]	[No]	[No]
[LI1] (3 hilos)	[Crlt3Hilos]	[Crlt3Hilos]	[Crlt3Hilos]	[Crlt3Hilos]	[Crlt3Hilos]	[Crlt3Hilos]
[LI2] (3 hilos)	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]	[Marcha adelante]
[LI3] (3 hilos)	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]	[Marcha atrás]
[LI4] (3 hilos)	[No]	[2 Vel.pres.]	[Jog]	[Borrar fallo]	[Inhi. int. PID]	[Conm. Ref2]
[LI5] (3 hilos)	[No]	[4 Vel.pres.]	[Borrar fallo]	[Fallo ext.]	[2 ref. PID preselec.]	[Borrar fallo]
[LI6] (3 hilos)	[No]	[8 Vel.pres.]	[Limit. par]	[No]	[4 ref. PID preselec.]	[No]
[LO1]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]
Teclas del terminal gráfico						
Tecla F1	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]	Control a través del terminal gráfico
Teclas F2, F3, F4	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]	[No]

En el control 3 hilos, la asignación de las entradas LI1 a LI6 se desplaza.

(1) Para comenzar, debe configurarse en primer lugar el Modbus integrado [\[Direc. Modbus\]](#) ([P d d](#)), página [281](#).

Nota: Estas asignaciones se reinician cada vez que se realiza un cambio en la macroconfiguración.

Otros ajustes y configuraciones

Además de la asignación de entradas/salidas, se asignan otros parámetros **sólo en la macroconfiguración Elevación**.

Elevación:

- **[Tipo de movimiento]** (b 5 t) se establece en **[Elevación]** (u E r), página 195
- **[Contacto de freno]** (b C i) se establece en **[No]** (n o), página 195
- **[Imp. apertura freno]** (b i P) se establece en **[Sí]** (Y E S), página 195
- **[I apert. freno subida]** (i b r) se establece en 0 A, página 195
- **[Tiempo Apert. Freno]** (b r t) se establece en 0 segundos, página 195
- **[Frec. apertura freno]** (b i r) se establece en **[Auto]** (R u t o), página 196
- **[Frec. cierre freno]** (b E n) se establece en **[Auto]** (R u t o), página 196
- **[Tiempo cierre freno]** (b E t) se establece en 0 segundos, página 196
- **[Cerrar a la invers.]** (b E d) se establece en **[No]** (n o), página 196
- **[Salto en inversión]** (J d C) se establece en **[Auto]** (R u t o), página 197
- **[Tpo de re arranque]** (t t r) se establece en 0 segundos, página 197
- **[Tiempo rampa Int.]** (b r r) se establece en 0 segundos, página 199
- **[Velocidad Mínima]** (L 5 P) se establece en deslizamiento nominal del motor calculado por el variador, página 89
- **[Pérdida fase motor]** (o P L) se establece en **[Sí]** (Y E S), página 260
Este parámetro no se puede volver a modificar.
- **[Recuper. al vuelo]** (F L r) se establece en **[No]** (n o), página 257
Este parámetro no se puede volver a modificar.

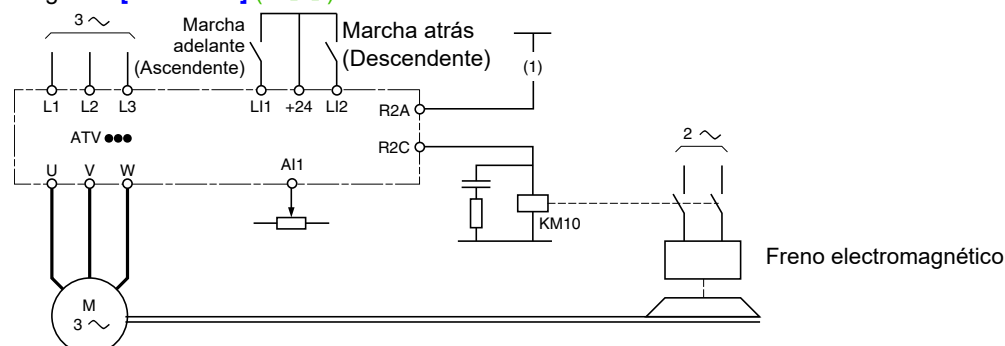
Restablecimiento de los ajustes de fábrica:

Al restablecer los ajustes de fábrica con **[Config. fuente]** (F C 5 i) establecido en **[Macroconf.]** (i n i), página 83, el variador vuelve a la macroconfiguración seleccionada. El parámetro **[Macro configuración]** (C F G) no cambia, pero **[Macro. personaliz.]** (C C F G) desaparece.

Nota: Los ajustes de fábrica que aparecen en las tablas de parámetros corresponden a la **[Macro configuración]** (C F G) = **[MarchaParo]** (5 t 5). Ésta es la macroconfiguración establecida en la fábrica.

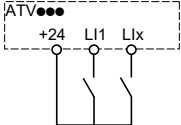
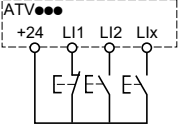
Diagrama de ejemplo para utilizar con las macroconfiguraciones

Diagrama **[Elevación]** (H 5 t)



- (1) Sin la función de seguridad integrada, se debe insertar un contacto del módulo Preventa en el circuito de control del freno para abrirlo cuando se activa la función de seguridad "Safe Torque Off" (consulte los diagramas de conexión del Manual de instalación).

Full

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C o n F	[1.3 CONFIGURACIÓN]		
F u L L	[FULL]		
S , P -	[ARRANQUE RÁPIDO]		
£ £ £	[Control 2 / 3 hilos]		[Ctrl. 2 hilos] (£ £)
 2 s	 ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Si se cambia este parámetro, los parámetros [Asig. marcha Atrás] (r r 5) y [Tipo Control 2 Hilos] (£ £ £) y las asignaciones de las entradas digitales se restablecerán a sus ajustes de fábrica. Compruebe que este cambio sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Consulte [Control 2 / 3 Hilos] (£ £ £) en la página 126. £ £ [Ctrl. 2 hilos] (£ £) Control 2 hilos (funcionamiento por nivel): Es el estado (0 ó 1) o el flanco (de 0 a 1 ó de 1 a 0) de entrada que controla la marcha o la parada. Ejemplo de cableado "fuente":  LI1: marcha adelante LIx: marcha atrás £ £ [Ctrl. 3 hilos] (£ £) Control 3 hilos (funcionamiento por pulso): Un pulso "adelante" o "atrás" es suficiente para controlar el arranque y un pulso de "parada" es suficiente para controlar la parada. Ejemplo de cableado "fuente":  LI1: parada LI2: marcha adelante LIx: marcha atrás		
£ F £	[Macro configuración]		[MarchaParo] (5 £ 5)
  2 s	 ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO Compruebe que la configuración de la macro seleccionada sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Consulte [Macro configuración] (£ F £), página 84. 5 £ 5 [MarchaParo] (5 £ 5): Arranque/parada H £ £ [Manutenc.] (H £ £): Mantenimiento H 5 £ [Elevación] (H 5 £): Elevación £ £ n [Uso general] (£ £ n): Uso general P , d [Regul. PID] (P , d): Regulación PID n £ £ [Bus Com.] (n £ £): Bus de comunicaciones		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI -> CONF -> FULL -> SIM-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
[Macro. personaliz.]  No [No] (No): No Yes [Si] (Yes): Sí	Se trata de un parámetro de sólo lectura que únicamente se visualiza si se modifica al menos un parámetro de la macroconfiguración.		
[Frec.estándar motor]  50 [50Hz IEC] (50): Variador a 50 Hz 60 [60Hz NEMA] (60): Variador a 60 Hz	[Frec.estándar motor] Este parámetro modifica los valores predeterminados de los siguientes parámetros: [Tensión Nom. Motor] (u n S) a continuación, [Vel. máxima] (H S P) en la página 89, [Nivel Frecuencia] (F t d) en la página 103, [Frec. nom.Motor] (F r S) y [Frecuencia Máxima] (t F r).	[50Hz IEC] (50)	
[Pérdida fase red]  No [Fallo ignor.] (No): Se ha ignorado el fallo detectado. Se utiliza cuando el variador se alimenta a través de la red de alimentación monofásica o del bus de CC. Yes [Rueda libre] (Yes): Con parada en rueda libre.	[Pérdida fase red] Sólo se puede acceder a este parámetro a través de este menú en los variadores trifásicos. Si desaparece una fase, el variador pasa a modo de fallo [Pérd.fas.red] (P F H), pero si desaparecen 2 ó 3 fases, el variador sigue funcionando hasta que se dispara por un fallo de subtensión (el variador se dispara en [Pérd.fas.red] (P F H) si se produce una pérdida de fase de red que conlleve una disminución del rendimiento). Consulte [Pérdida fase red] (P L), página 260.		Sí o No según el calibre del variador
[Pot. nominal motor] 	[Pot. nominal motor] Potencia nominal del motor indicada en la placa de características en kW si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en [50Hz IEC] (50) o en HP si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en [60Hz NEMA] (60). Consulte [Pot. nominal motor] (n P r), página 108.		Según el calibre del variador
[Tensión Nom.Motor] 	[Tensión Nom.Motor] Tensión nominal del motor indicada en la placa de características. ATV320...M2: de 100 a 240 V – ATV320...N4: de 200 a 480 V. Consulte [Tensión Nom.Motor] (u n S), página 108.	De 100 a 480 V	Según el calibre del variador
[Int. Nominal Motor] 	[Int. Nominal Motor] Intensidad nominal del motor indicada en la placa de características. Consulte [Int. Nominal Motor] (n t r), página 108.	De 0,25 a 1,5 In (1)	Según el calibre del variador y [Frec. estándar motor] (b F r)
[Frec. nom.Motor] 	[Frec. nom.Motor] Frecuencia nominal del motor indicada en la placa de características. El ajuste de fábrica es 50 Hz o se sustituye por 60 Hz si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en 60 Hz. Este parámetro no se visualiza si [Tipo control motor] (t t t), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n). Consulte [Frec. nom.Motor] (F r S), página 108.	De 10 a 800 Hz	50 Hz
[Vel. Nominal Motor] 	[Vel. Nominal Motor] Velocidad nominal del motor indicada en la placa de características. Este parámetro no se visualiza si [Tipo control motor] (t t t), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (S Y n). Consulte [Vel. Nominal Motor] (n S P), página 108. De 0 a 9.999 rpm y después de 10,00 a 60,00 krpm en el terminal integrado. Si, en lugar de la velocidad nominal, la placa de características indica la velocidad síncrona y el deslizamiento en Hz o como %, la velocidad nominal debe calcularse de la manera siguiente:	De 0 a 65.535 rpm	Según el calibre del variador
	$\text{Velocidad nominal} = \text{velocidad síncrona} \times \frac{100 - \text{deslizamiento en \%}}{100}$ o $\text{Velocidad nominal} = \text{velocidad síncrona} \times \frac{50 - \text{deslizamiento en Hz}}{50} \quad (\text{motores a 50 Hz})$ o $\text{Velocidad nominal} = \text{velocidad síncrona} \times \frac{60 - \text{deslizamiento en Hz}}{60} \quad (\text{motores a 60 Hz})$		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

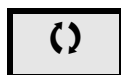
DRI -> CONF -> FULL -> SIM-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
<i>LF r</i>	[Frecuencia Máxima] El ajuste de fábrica es 60 Hz o se sustituye por 72 Hz si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en 60 Hz. El valor máximo está limitado por las condiciones siguientes: No debe superar 10 veces el valor de [Frec. nom.Motor] (F r 5) . Consulte [Frecuencia Máxima] (LF r) , página 106 .	De 10 a 599 Hz	60 Hz
<i>LF n</i> 	[Autoajuste] Para los motores asíncronos, consulte la página 109 . Para los motores síncronos, consulte la página 114 .		[No acción] (n o)
<i>LF S</i> <i>LF b</i> <i>PE n d</i> <i>Pr o G</i> <i>FA , L</i> <i>don E</i>	[Estado autoajuste] Este parámetro no se guarda al apagar el variador. Muestra el estado del autoajuste desde la última vez que se encendió. Consulte [Estado autoajuste] (LF S) en la página 109 . [No realiz.] (LF b) : No se ha realizado el autoajuste. [Pendiente] (PE n d) : Se ha solicitado el autoajuste pero aún no se ha realizado. [En Curso] (Pr o G) : El autoajuste está en curso. [Fallo] (FA , L) : El autoajuste ha detectado un fallo. [Realizado] (don E) : La resistencia estática medida por la función de autoajuste se utiliza para controlar el motor.		[No realiz.] (LF b)
<i>SE u n</i> <i>LF b</i> <i>NE AS</i> <i>CU S</i>	[Autoajuste usado] Consulte [Autoajuste usado] (SE u n) en la página 109 . [Por defecto] (LF b) : El valor predeterminado de la resistencia estática se utiliza para controlar el motor. [Medida] (NE AS) : La resistencia estática medida por la función de autoajuste se utiliza para controlar el motor. [Cliente] (CU S) : La resistencia estática establecida manualmente se utiliza para controlar el motor.		[Por defecto] (LF b)
<i>LE H</i> 	[I Térmica motor] La corriente de protección térmica del motor debe ajustarse a la corriente nominal que se indica en la placa de características. Consulte [I Térmica motor] (LE H) , página 92 .	De 0,2 a 1,5 In (1)	Según el calibre del variador
<i>AL C</i> 	[Rampa aceleración] Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (F r 5) (página 88). Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Rampa aceleración] (AL C) , página 91 .	De 0,00 a 6.000 s (2)	3,0 s
<i>DE C</i> 	[Rampa deceleración] Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (F r 5) (página 88) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Rampa deceleración] (DE C) , página 91 .	De 0,00 a 6.000 s (2)	3,0 s
<i>LS P</i> 	[Velocidad Mínima] La frecuencia del motor con referencia mínima puede establecerse entre 0 y [Vel.máxima] (HS P) . Consulte [Velocidad Mínima] (LS P) , página 91 .	De 0 a 599 Hz	0
<i>HS P</i> 	[Vel.máxima] La frecuencia del motor con referencia máxima puede establecerse entre [Velocidad Mínima] (LS P) y [Frecuencia Máxima] (LF r) . El ajuste de fábrica cambia a 60 Hz si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en [60Hz NEMA] (E D) . Consulte [Vel.máxima] (HS P) , página 91 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.

(2) Rango de 0,01 a 99,99 s, de 0,1 a 999,9 s o de 1 a 6.000 s en función del **[Incremento rampa] (in r)**, página **171**.

Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



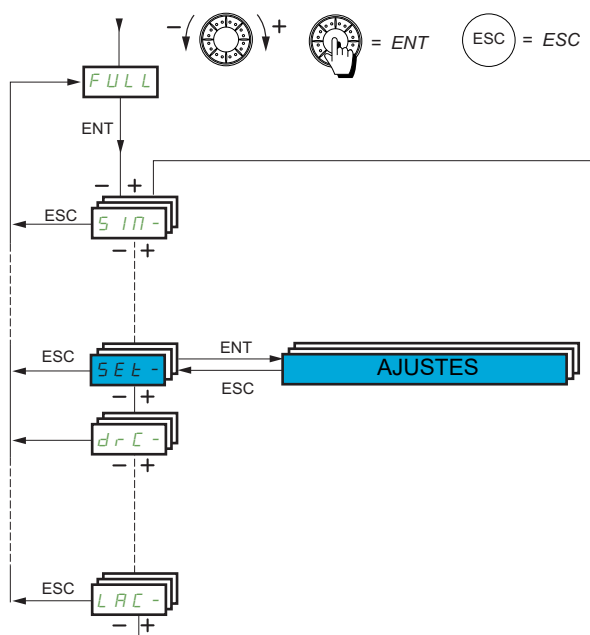
Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Ajustes

Con terminal integrado

Es recomendable detener el motor antes de modificar alguno de los ajustes.

Desde el menú **ConF**



Los parámetros de ajuste pueden modificarse con el variador en funcionamiento o parado.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FULL	[FULL] (continuación)		
SELE-	[AJUSTES]		
INR () D.D I D. I I	[Incremento rampa] Este parámetro es válido para [Rampa aceleración] (RCL) , [Rampa deceleración] (dEL) , [Aceleración 2] (RCL2) y [Deceleración 2] (dEL2) . Consulte [Incremento rampa] (INR) , página 171 . [0,01]: Aumentar hasta 99,99 segundos [0,1]: Aumentar hasta 999,9 segundos [1]: Aumentar hasta 6.000 segundos		0,1
RCL ()	[Rampa aceleración] Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (FR5) , página 88 . Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Rampa aceleración] (RCL) , página 171 .	De 0,00 a 6.000 s (1)	3,0 s
dEL ()	[Rampa deceleración] Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (FR5) (página 88) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Rampa deceleración] (dEL) , página 171 .	De 0,00 a 6.000 s (1)	3,0 s
RCL2 ★ ()	[Aceleración 2] Tiempo necesario para acelerar desde 0 hasta la [Frec. nom.Motor] (FR5) , página 88 . Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Aceleración 2] (RCL2) , página 172 .	De 0,00 a 6.000 s (1)	5 s
dEL2 ★ ()	[Deceleración 2] Tiempo necesario para decelerar desde la [Frec. nom.Motor] (FR5) (página 88) hasta 0. Para tener repetibilidad en las rampas, el valor de este parámetro debe establecerse de acuerdo con las posibilidades de la aplicación. Consulte [Deceleración 2] (dEL2) , página 172 .	De 0,00 a 6.000 s (1)	5 s
LR1 ★ ()	[Coef. red.inicio ACC] Redondeo del inicio de la rampa de aceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa aceleración] (RCL) o [Aceleración 2] (RCL2) . Se visualiza si [Tipo rampa] (RPE) se establece en [Person.] (CU5) . Consulte [Coef. red.inicio ACC] (LR1) , página 171 .	De 0 a 100%	10%
LR2 ★ ()	[Coef. red. final ACC] Redondeo del final de la rampa de aceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa aceleración] (RCL) o [Aceleración 2] (RCL2) . Puede establecerse entre el 0 y el 100% - [Coef. red.inicio ACC] (LR1) . Se visualiza si [Tipo rampa] (RPE) se establece en [Person.] (CU5) . Consulte [Coef. red.final ACC] (LR2) , página 172 .	De 0 a 100%	10%
LR3 ★ ()	[Coef. red.inicio DEC] Redondeo del inicio de la rampa de deceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa deceleración] (dEL) o [Deceleración 2] (dEL2) . Se visualiza si [Tipo rampa] (RPE) se establece en [Person.] (CU5) . Consulte [Coef. red.inicio DEC] (LR3) , página 172 .	De 0 a 100%	10%
LR4 ★ ()	[Coef. red.final DEC] Redondeo del final de la rampa de deceleración como % de tiempo de la rampa [Rampa deceleración] (dEL) o [Deceleración 2] (dEL2) . Puede establecerse entre el 0 y el 100% - [Coef. red.inicio DEC] (LR3) . Se visualiza si [Tipo rampa] (RPE) se establece en [Person.] (CU5) . Consulte [Coef. red.final DEC] (LR4) , página 172 .	De 0 a 100%	10%
LSP ()	[Velocidad Mínima] La frecuencia del motor con referencia mínima puede establecerse entre 0 y [Vel.máxima] (HSP) , página 89 . Consulte [Velocidad Mínima] (LSP) , página 89 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
HSP ()	[Vel.máxima] La frecuencia del motor con referencia máxima puede establecerse entre [Velocidad Mínima] (LSP) y [Frecuencia Máxima] (EFR) . El ajuste de fábrica cambia a 60 Hz si [Frec. estándar motor] (EFR) se establece en [60Hz NEMA] (GD) . Consulte [Vel.máxima] (HSP) , página 89 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

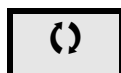
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
H S P 2  	[Vel.máxima 2] Se visualiza si [2 Velocidades altas] (S H 2) no se establece en [No] (n o). Consulte [Vel.máxima 2] (H S P 2), página 247 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz
H S P 3  	[Vel.máxima 3] Se visualiza si [4 Velocidades altas] (S H 4) no se establece en [No] (n o). Consulte [Vel.máxima 3] (H S P 3), página 247 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz
H S P 4  	[Vel.máxima 4] Se visualiza si [4 Velocidades altas] (S H 4) no se establece en [No] (n o). Consulte [Vel.máxima 4] (H S P 4), página 247 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz
I L H 	[I Térmica motor] La corriente de protección térmica del motor debe ajustarse a la corriente nominal que se indica en la placa de características. Consulte [I Térmica motor] (I L H), página 89 .	De 0,2 a 1,5 In (2)	Según el calibre del variador
u F r 	[Compensación RI] Compensación RI. Consulte [Compensación RI] (u F r), página 119 .	De 0 a 200%	100%
S L P  	[Compens.Desliz.] Compensación de deslizamiento. Consulte [Compens.Desliz.] (S L P), página 119 .	De 0 a 300%	100%
S F C  	[K filtro bucle vel.] Coeficiente del filtro de velocidad. Consulte [K filtro bucle vel.] (S F C), página 119 .	De 0 a 100	65
S I L  	[T. integr. velocidad] Constante de tiempo integral del lazo de velocidad. Consulte [T. integr. velocidad] (S I L), página 119 .	De 1 a 65.535 ms	63 ms
S P G  	[Ganancia prop.vel.] Ganancia proporcional del lazo de velocidad. Consulte [Ganancia prop.vel.] (S P G), página 119 .	De 0 a 1.000%	40%
S P G u  	[Comp.inercia UF] Factor de inercia. Consulte [Comp.inercia UF] (S P G u), página 119 .	De 0 a 1.000%	40%

(1) Rango de 0,01 a 99,99 s, de 0,1 a 999,9 s o de 1 a 6.000 s en función del **[Incremento rampa]** (**I n r**), página **171**.

(2) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación o en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

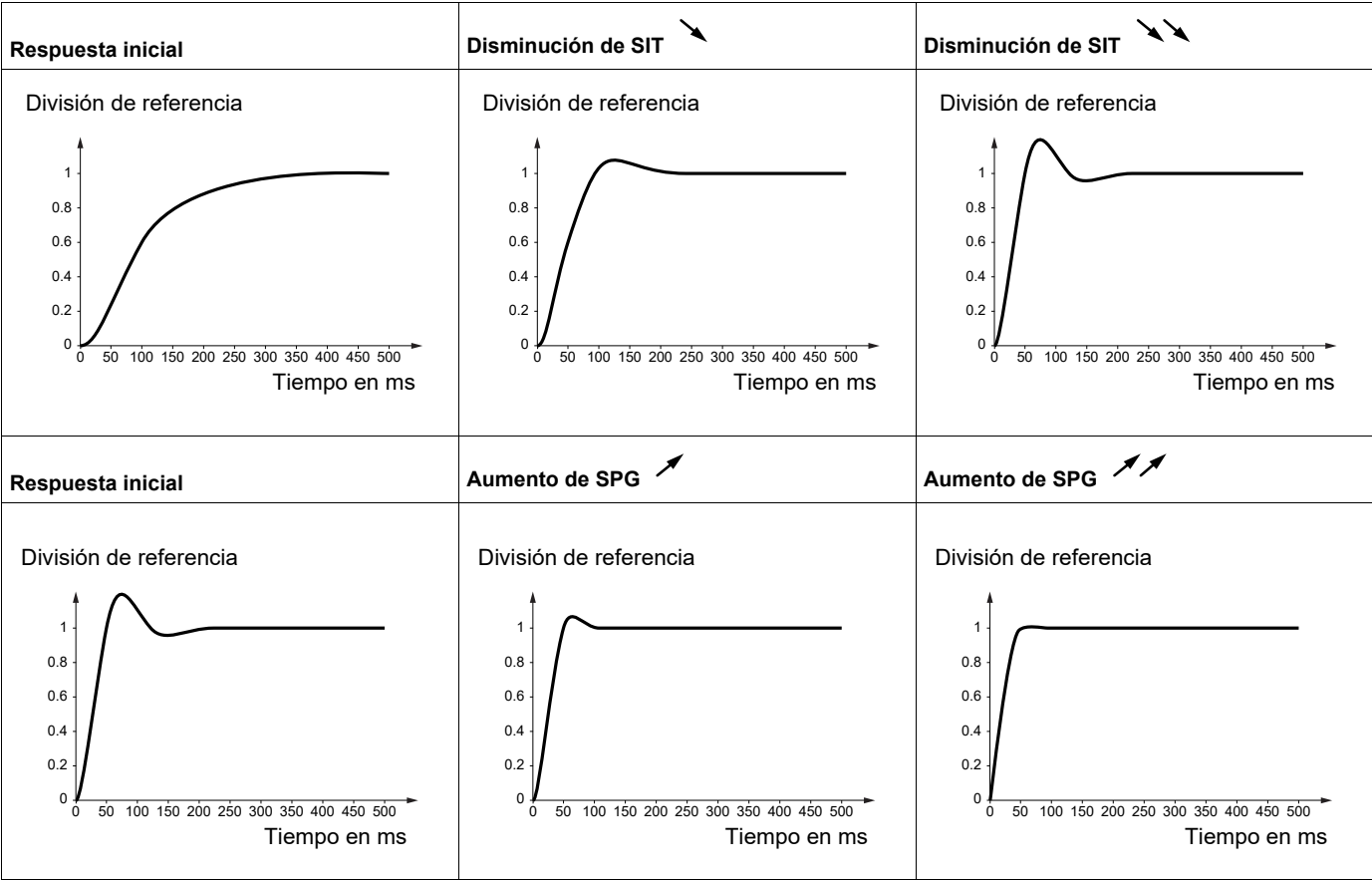
Ajuste de los parámetros [K filtro bucle vel.] (SFL), [Ganancia prop.vel.] (SPG) y [T. integr. velocidad] (SIL)

Se puede acceder a los parámetros siguientes si [Tipo control motor] (CLE), página 106, se establece en [SVC por U] (UUU), [Mot.síncro.] (SYN) o [Ahor.Energ] (NLD).

Caso general: Ajuste de [K filtro bucle vel.] (SFL) = 0

El regulador es de tipo "IP" con filtrado de la referencia de velocidad para las aplicaciones que necesitan flexibilidad y estabilidad (elevación o gran inercia, por ejemplo).

- [Ganancia prop.vel.] (SPG) influye en la velocidad excesiva.
- [T. integr. velocidad] (SIL) influye en la banda de paso y en el tiempo de respuesta.



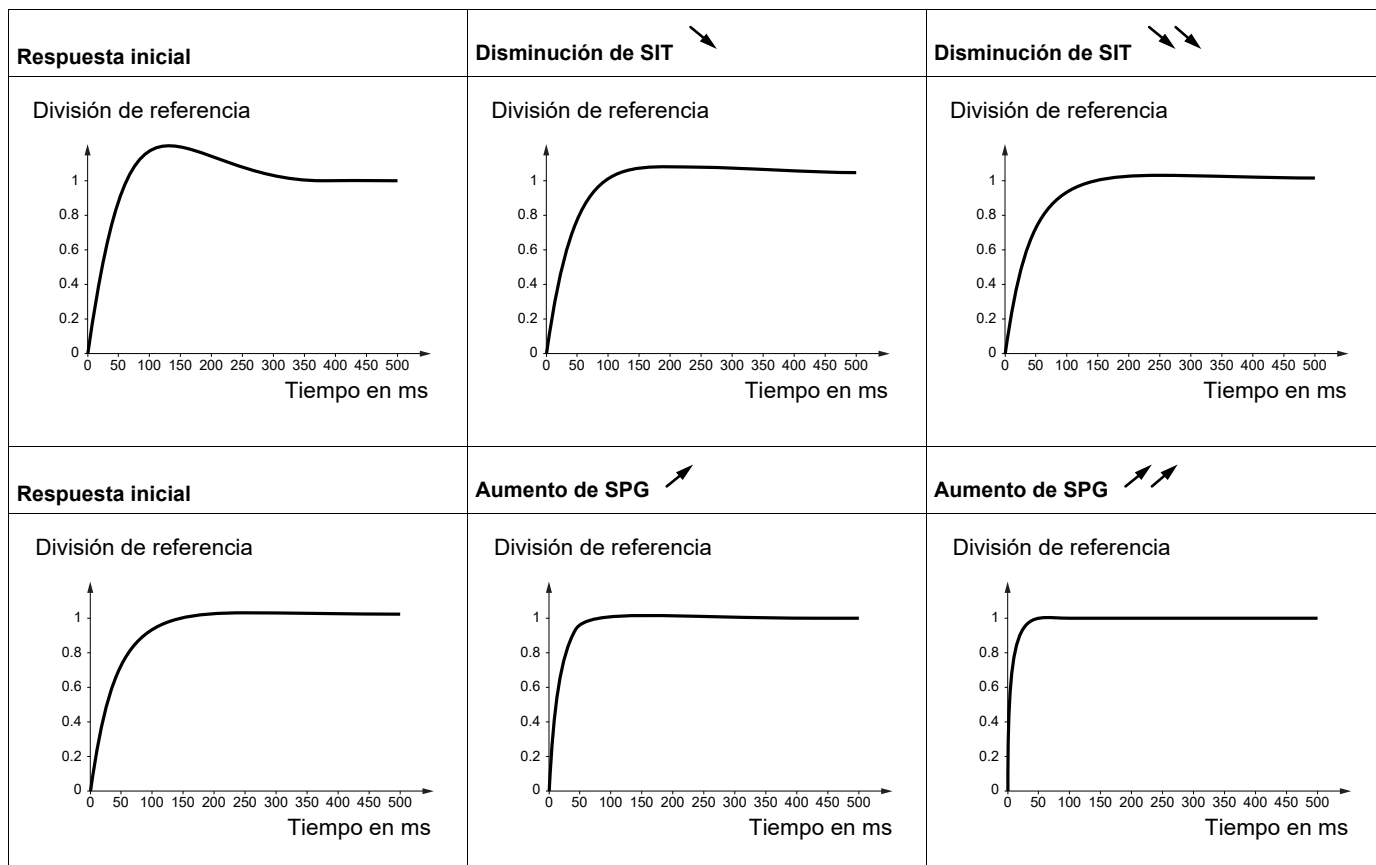
Caso especial: El parámetro [K filtro bucle vel.] (5 F L) no se encuentra en posición 0

Este parámetro debe reservarse para aplicaciones específicas que necesiten un tiempo de respuesta corto (posicionamiento de trayectoria o servocontrol).

- Cuando se establece en 100 como se describe a continuación, el regulador es de tipo "PI" sin filtrado de la referencia de velocidad.
- Cuando se establece entre 0 y 100, se obtendrá un funcionamiento intermedio entre los ajustes siguientes y los de la página anterior.

Ejemplo: Ajuste de [K filtro bucle vel.] (5 F L) = 100

- [Ganancia prop.vel.] (5 P L) influye en la banda de paso y en el tiempo de respuesta.
- [T. integr. velocidad] (5 , L) influye en la velocidad excesiva.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
  	[Coef. parada rápida] Reducción del tiempo de la rampa de deceleración. Consulte [Coef. parada rápida] () , página 174 .	De 0 a 10	4
  	[Int. frenado DC 1] Intensidad de corriente de frenado por inyección DC activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada. Consulte [Int. frenado DC] () , página 175 .	De 0,1 a 1,41 ln (1)	0,64 ln (1)
  	[Tpo inyección DC1] Duración máxima de la inyección de corriente [Int. frenado DC] () . Una vez transcurrido este tiempo, la corriente de inyección se convierte en [Int. frenado DC 2] () . Consulte [Tpo inyección DC1] () , página 175 .	De 0,1 a 30 s	0,5 s
  	[Int. frenado DC 2] Corriente de inyección activada mediante una entrada lógica o seleccionada como modo de parada una vez transcurrido el periodo de tiempo de [Tpo inyección DC1] () . Consulte [Int. frenado DC 2] () , página 176 .	De 0,1 ln a 1,41 ln (1)	0,5 ln (1)
  	[Tpo Inyección DC2] Duración máxima de la inyección [Int. frenado DC 2] () sólo para la inyección seleccionada como modo de parada. Consulte [Tpo Inyección DC2] () , página 176 .	De 0,1 a 30 s	0,5 s
  	[Nivel Int.DC auto.1] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. El nivel de inyección DC en la parada [Inyección DC auto.] () no es [No] () . Consulte la página 177.	De 0 a 1,2 ln (1)	0,7 ln (1)
  	[Tpo Iny.DC auto.1] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Tiempo de inyección de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Inyección DC auto.] () no se establece en [No] () . Si [Tipo control motor] () , página 106, se establece en [Mot.sincro.]() , este tiempo corresponde al tiempo de mantenimiento de la velocidad nula. Consulte la página 177.	De 0,1 a 30 s	0,5 s

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 d C 2	[Nivel Int.DC auto.2]	De 0 a 1,2 In (1)	0,5 In (1)
★ (C)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Segundo nivel de inyección DC en la parada. Se puede acceder a este parámetro si el valor de [Inyección DC auto.] (5 d C) no es [No] (n o). Consulte la página 178 .		
5 d C 2	[Tpo Iny.DC auto.2]	De 0 a 30 s	0 s
★ (C)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de inyección de CC que se aplicará en términos de cantidad y tiempo a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Segundo tiempo de inyección de parada. Se puede acceder a este parámetro si [Inyección DC auto.] (5 d C) se establece en [Sí] (y e s). Consulte la página 178 .		
5 F r	[Frecuencia de Corte]	De 2 a 16 kHz	4,0 kHz
(C)	AVISO DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que la frecuencia de conmutación del variador no supere los 4 kHz si el filtro de EMC está desconectado para el funcionamiento del variador con una red IT. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Ajuste de la frecuencia de conmutación. Consulte la página 120 . Rango de ajuste: El valor máximo se limita a 4 kHz si se configura el parámetro [Lim. sobretens.mot.] (5 u L), página 121 . Nota: En caso de que se produzca un aumento excesivo de la temperatura, el variador reducirá automáticamente la frecuencia de conmutación y la restablecerá cuando la temperatura vuelva a la normalidad.		
5 L i	[Limit. Intensidad]	De 0 a 1,5 In (1)	1,5 In (1)
★ (C)	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR - Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo. - Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.		
	Sirve para limitar la intensidad del motor. Consulte la página 220 . Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (o P L) si éste se ha activado (consulte la página 260). Si el valor es inferior a la intensidad del motor en vacío, el motor no puede funcionar.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
CLZ	[Limit. intensidad 2]	De 0 a 1,5 In (1)	1,5 In (1)
★ ()	AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR - Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo. - Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Consulte la página 220. Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (o PLL) si éste se ha activado (consulte la página 260). Si el valor es inferior a la intensidad del motor en vacío, el motor no puede funcionar.		
FLU	[Magnetiz.motor]		[No] (Fn o)
★ () ⌚ 2 s	⚡ ⚠ PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Si el parámetro [Magnetiz.motor] (FLU) se encuentra ajustado en [Continua] (FCE), el flujo estará siempre activo, aunque el motor no esté en funcionamiento. Compruebe que al utilizar este ajuste, no se producirán situaciones de riesgo. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte. AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de magnetización que se aplicará a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Este parámetro se visualiza si [Tipo control motor] (CEE), página 106, no se establece en [Mot.síncro.] (SYN). Para obtener rápidamente un par alto al arrancar, es necesario que el flujo magnético ya esté establecido en el motor. En modo [Continua] (FCE), el variador aumenta el flujo automáticamente cuando se enciende. En modo [No continua] (FNC), la magnetización se produce al arrancar el motor. La corriente magnetizante es superior a la [Int. Nominal Motor] (nCr) cuando se establece el flujo magnético y, a continuación, se ajusta a la corriente magnetizante del motor. Consulte la página 190. FnC [No continua] (FNC): Modo no continuo. FCE [Continua] (FCE): Modo continuo. Esta opción no está disponible si el valor de [Inyección DC auto.] (AdC), página 177, es [Si] (YES) o si el valor de [Tipo de parada] (SEt), página 174, es [Rueda libre] (n5t). Fno [No] (Fno): Función inactiva. Esta opción no está disponible si el valor de [Control lógica freno] (bLE), página 195, no es [No] (no).		
ELS	[Tpo a Vel. mínima]	De 0 a 999,9 s	0 s
()	Tiempo máximo de funcionamiento a [Velocidad Mínima] (LSP) (consulte la página 89). Tras su funcionamiento a LSP durante un periodo de tiempo establecido, se solicita automáticamente una parada del motor. El motor volverá a arrancar si la referencia es superior a LSP y si la orden de marcha sigue estando presente. Consulte la página 215. Nota: Un valor 0 indica un periodo de tiempo ilimitado. Nota: Si [Tpo a Vel. mínima] (ELS) no se encuentra en posición 0, [Tipo de parada] (SEt), página 174, se fuerza a [Paro rampa] (rPP) (sólo si se puede configurar una parada de rampa).		
JGF	[Frecuencia Jog]	De 0 a 10 Hz	10 Hz
★ ()	Referencia en funcionamiento normal (jog). Consulte la página 179 .		
JGE	[TiempoJog]	De 0 a 2,0 s	0,5 s
★ ()	Retraso antirrebote entre 2 operaciones jog consecutivas. Consulte la página 180 .		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 P 2 ★ ()	[Vel. preselecc.2] Velocidad preseleccionada 2. Consulte [Vel. preselecc.2] (5 P 2), página 182 .	De 0 a 599 Hz	10 Hz
5 P 3 ★ ()	[Vel. preselecc.3] Velocidad preseleccionada 3. Consulte [Vel. preselecc.3] (5 P 3), página 182 .	De 0 a 599 Hz	15 Hz
5 P 4 ★ ()	[Vel. preselecc.4] Velocidad preseleccionada 4. Consulte [Vel. preselecc.4] (5 P 4), página 182 .	De 0 a 599 Hz	20 Hz
5 P 5 ★ ()	[Vel. preselecc.5] Velocidad preseleccionada 5. Consulte [Vel. preselecc.5] (5 P 5), página 182 .	De 0 a 599 Hz	25 Hz
5 P 6 ★ ()	[Vel. preselecc.6] Velocidad preseleccionada 6. Consulte [Vel. preselecc.6] (5 P 6), página 182 .	De 0 a 599 Hz	30 Hz
5 P 7 ★ ()	[Vel. preselecc.7] Velocidad preseleccionada 7. Consulte [Vel. preselecc.7] (5 P 7), página 182 .	De 0 a 599 Hz	35 Hz
5 P 8 ★ ()	[Vel. preselecc.8] Velocidad preseleccionada 8. Consulte [Vel. preselecc.8] (5 P 8), página 183 .	De 0 a 599 Hz	40 Hz
5 P 9 ★ ()	[Vel. preselecc.9] Velocidad preseleccionada 9. Consulte [Vel. preselecc.9] (5 P 9), página 183 .	De 0 a 599 Hz	45 Hz
5 P 10 ★ ()	[Vel. preselecc.10] Velocidad preseleccionada 10. Consulte [Vel. preselecc.10] (5 P 10), página 183 .	De 0 a 599 Hz	50 Hz
5 P 11 ★ ()	[Vel. preselecc.11] Velocidad preseleccionada 11. Consulte [Vel. preselecc.11] (5 P 11), página 183 .	De 0 a 599 Hz	55 Hz
5 P 12 ★ ()	[Vel. preselecc.12] Velocidad preseleccionada 12. Consulte [Vel. preselecc.12] (5 P 12), página 183 .	De 0 a 599 Hz	60 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
5 P 13 ★ ()	[Vel. preselecc.13] Velocidad preseleccionada 13. Consulte [Vel. preselecc.13] (5 P 13), página 183 .	De 0 a 599 Hz	70 Hz
5 P 14 ★ ()	[Vel. preselecc.14] Velocidad preseleccionada 14. Consulte [Vel. preselecc.14] (5 P 14), página 183 .	De 0 a 599 Hz	80 Hz
5 P 15 ★ ()	[Vel. preselecc.15] Velocidad preseleccionada 15. Consulte [Vel. preselecc.15] (5 P 15), página 183 .	De 0 a 599 Hz	90 Hz
5 P 16 ★ ()	[Vel. preselecc.16] Velocidad preseleccionada 16. Consulte [Vel. preselecc.16] (5 P 16), página 183 .	De 0 a 599 Hz	100 Hz
Π F r ★ ()	[Coef. multiplicador] Se puede acceder al coeficiente multiplicador si [Ref. multiplic.] (Π R 2 , Π R 3), página 170 , se ha asignado al terminal gráfico. Consulte la página 48 .	De 0 a 100%	100%
5 r P ★ ()	[Limit. +/- velocidad] Limitación de la variación de velocidad +/--. Consulte la página 188 .	De 0 a 50%	10%

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
r P G ★ ()	[Ganancia Prop.(PID)] Ganancia proporcional. Consulte la página 213 .	De 0,01 a 100	1
r I G ★ ()	[Ganancia Int.(PID)] Ganancia integral. Consulte la página 213 .	De 0,01 a 100	1
r d G ★ ()	[Ganancia deriv. PID] Ganancia derivada. Consulte la página 213 .	De 0,00 a 100	0
P r P ★ ()	[Rampa PID] Rampa de aceleración/deceleración del PID definida para ir de [Ref. mínima PID] (P , P 1) a [Ref. máxima PID] (P , P 2) y viceversa. Consulte la página 213 .	De 0 a 99,9 s	0 s
P o L ★ ()	[Salida mínima PID] Valor mínimo de la salida del regulador en Hz. Consulte la página 213 .	De -599 a 599 Hz	0 Hz
P o H ★ ()	[Salida máxima PID] Valor máximo de la salida del regulador en Hz. Consulte la página 213 .	De 0 a 599 Hz	60 Hz
P R L ★ ()	[Al. retorno mínimo] Umbral mínimo de supervisión de la realimentación del regulador. Consulte la página 213 .	Consulte la página 213 (2).	100
P R H ★ ()	[Al. retorno máximo] Umbral máximo de supervisión de la realimentación del regulador. Consulte la página 214 .	Consulte la página 214 (2).	1,000
P E r ★ ()	[Alarma error PID] Umbral de supervisión de errores del regulador. Consulte la página 214 .	De 0 a 65.535 (2)	100
P S r ★ ()	[% ref. velocidad] Coeficiente multiplicador para la entrada de velocidad predictiva. Consulte la página 214 .	De 1 a 100%	100%
r P 2 ★ ()	[Ref.presel.2 PID] Referencia PID preseleccionada. Consulte la página 216 .	Consulte la página 216 (2).	300

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
    	[Ref.presel.3 PID] Referencia PID preseleccionada. Consulte la página 216 .	Consulte la página 216 (2).	600
    	[Ref.presel.4 PID] Referencia PID preseleccionada. Consulte la página 216 .	Consulte la página 216 (2).	900

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
i b r ★ ()	[l apert.freno subida] Umbral de corriente de apertura del freno para un movimiento de elevación o hacia delante. Consulte la página 195 .	De 0 a 1,36 In (1)	0,0 A
i r d ★ ()	[l apert.freno bajada] Umbral de corriente de apertura del freno para un movimiento de bajada o hacia atrás. Consulte la página 195 .	De 0 a 1,36 In (1)	0,0 A
b r t ★ ()	[Tiempo Apert. Freno] Retardo de apertura del freno. Consulte la página 195 .	De 0 a 5,00 s	0 s
b i r ★ () R u t o	[Frec. apertura freno] Consulte la página 196 . [Auto] (R u t o) : Valor nominal	[Auto] (R u t o) De 0 a 10 Hz	[Auto] (R u t o)
b E n ★ ()	[Frec.cierre freno] Umbral de frecuencia de cierre del freno. Consulte la página 196 .	[Auto] (R u t o) De 0 a 10 Hz	[Auto] (R u t o)
t b E ★ ()	[Ret. cierre freno] Retardo antes de solicitar el cierre del freno. Consulte la página 196 .	De 0 a 5,00 s	0 s
b E t ★ ()	[Tiempo cierre freno] Tiempo de cierre del freno (tiempo de respuesta del freno). Consulte la página 196 .	De 0 a 5,00 s	0 s
J d C ★ () R u t o	[Salto en inversión] Consulte la página 197 . [Auto] (R u t o) : Valor nominal	[Auto] (R u t o) De 0 a 10 Hz	[Auto] (R u t o)
t E r ★ ()	[Tpo de re arranque] Tiempo entre el final de una secuencia de cierre del freno y el principio de una secuencia de apertura del freno. Consulte la página 197 .	De 0,00 a 15,00 s	0,00 s
t L , n ★ ()	[Limit. par motor] Limitación del par en régimen de motor como un % o en incrementos del 0,1% del par nominal en función del parámetro [Incremento par] (i n t P) , página 218 . Consulte la página 218 .	De 0 a 300%	100%

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L L , G ★ ()	[Limit.par generador] Limitación del par en régimen de generador como un % o en incrementos del 0,1% del par nominal en función del parámetro [Incremento par] (, r L P), página 218 . Consulte la página 218 .	De 0 a 300%	100%
L r H ★ ()	[Frec.alta G. hilo] Guiado de hilo alto. Consulte la página 245 .	De 0 a 10 Hz	4 Hz
L r L ★ ()	[Frec.baja G.hilo] Guiado de hilo bajo. Consulte la página 245 .	De 0 a 10 Hz	4 Hz
q 5 H ★ ()	[Despl. rápido arriba] Desplazamiento rápido hacia arriba. Consulte la página 245 .	De 0 a [Frec.alta G. hilo] (L r H)	0 Hz
q 5 L ★ ()	[Despl. rápido abajo] Desplazamiento rápido hacia abajo. Consulte la página 245 .	De 0 a [Frec.baja G.hilo] (L r L)	0 Hz
L L d ()	[Nivel de intensidad] Umbral de corriente para la función [Nivel Int.alc.] (L L H) asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139). Consulte la página 256 .	De 0 a 1,5 ln (1)	ln (1)
L L H ()	[Nivel par alto] Umbral de par alto de la función [Al.Par alto] (L L H H) asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139) como % del par nominal del motor. Consulte la página 256 .	De -300% a +300%	100%
L L L ()	[Nivel par bajo] Umbral de par bajo de la función [Al.Par Bajo] (L L L H) asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139) como % del par nominal del motor. Consulte la página 257 .	De -300% a +300%	50%
F q L ★	[Nivel alarma pulsos] Umbral de velocidad medido por la función [CONTADOR FRECUENCIA] (F q F -), página 271 , asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139). Consulte la página 257 .	De 0 Hz a 20.000 kHz	0 Hz
F L d ()	[Nivel Frecuencia] Umbral de frecuencia del motor de la función [N.frec.alcan.] (F L H) asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139) o utilizado por la función [CONMUT. JUEGO PARÁM.] (n L P -), página 233 . Consulte la página 256 .	De 0,0 a 599 Hz	HSP
F 2 d ()	[Nivel Frecuencia 2] Umbral de frecuencia del motor de la función [Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 H) asignado a un relé o a una salida lógica (consulte la página 139) o utilizado por la función [CONMUT. JUEGO PARÁM.] (n L P -), página 233 . Consulte la página 256 .	De 0,0 a 599 Hz	HSP
F F L ★ ()	[Niv.parada R.libre] Umbral de velocidad por debajo del cual el motor activará la parada en rueda libre. Este parámetro permite cambiar de una parada en rampa o una parada rápida a una parada en rueda libre por debajo de un umbral de velocidad bajo. Se puede acceder si [Tipo de parada] (5 L L) se encuentra ajustado en [Parad.rápid] (F 5 L) o [Paro rampa] (r n P) y si [Control lógica freno] (b L L) e [Inyección DC auto.] (H d L) no están configurados. Consulte la página 174 .	De 0,2 a 599 Hz	0,2 Hz
L L d ()	[Temp. mot.alcanz.] Umbral de disparo de la alarma térmica del motor (salida lógica o relé). Consulte la página 259 .	De 0 a 118%	100%

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
JPF ()	[Frec.Ocultá] Frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva. Consulte la página 184 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JF2 ()	[Frec.Ocult.2] Segunda frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva. Consulte la página 184 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JF3 ()	[Frec. Oculta 3] Tercera frecuencia oculta. Este parámetro impide el funcionamiento prolongado en un rango ajustable en torno a la frecuencia regulada. Esta función puede utilizarse para evitar que se alcance una velocidad que podría provocar una resonancia. El ajuste de la función a 0 la deja inactiva. Consulte la página 184 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
JFH ★ ()	[Histéresis Frec.Ocul.] Este parámetro se visualiza si al menos una de las frecuencias ocultas [Frec.Ocultá] (JPF), [Frec.Ocult.2] (JF2) o [Frec. Oculta 3] (JF3) es distinta de 0. Gama de frecuencias ocultas: entre (JPF - JFH) y (JPF + JFH), por ejemplo. Este ajuste es el mismo para las tres frecuencias (JPF , JF2 , JF3). Consulte la página 184 .	De 0,1 a 10 Hz	1 Hz
LUN ★ ()	[Niv. Par a Frec.Nom.] Umbral de subcarga a la frecuencia nominal del motor ([Frec. nom.Motor] (Fr5), página 88) como % del par nominal del motor. Sólo se visualiza si [T.retard.Det. Subca.] (uLe), página 275 , no se establece en 0. Consulte la página 275 .	Del 20 al 100% de [Int. Nominal Motor] (nCr)	60%
LUL ★ ()	[Niv. Par a Frec. 0] Umbral de subcarga a frecuencia cero como % del par nominal del motor. Sólo se visualiza si [T.retard.Det. Subca.] (uLe), página 275 , no se establece en 0. Consulte la página 275 .	De 0 a [Niv. Par a Frec.Nom.] (LUN)	0%
rPud ★ ()	[Niv.Frec.Det.Subcar] Umbral de frecuencia mínimo de detección de subcarga. Consulte la página 275 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
5rb ★ ()	[Histér. Frec. Alcanz.] Desviación máxima entre la referencia de frecuencia y la frecuencia del motor que define el funcionamiento en régimen permanente. Consulte la página 276 .	De 0,3 a 599 Hz	0,3 Hz
Ftu ★ ()	[T.Subcarg.ant.arran.] Tiempo mínimo permitido entre una subcarga detectada y cualquier rearranque automático. Para que un rearranque automático sea posible, el valor de [T.Máx Rearranque] (tFr), página 256 , debe ser superior al de este parámetro en al menos un minuto. Consulte la página 276 .	De 0 a 6 min	0 min
LCL ★ ()	[Niv. Det.Sobrecarga] Umbral de detección de sobrecarga como % de la intensidad nominal del motor [Int. Nominal Motor] (nCr). Este valor debe ser inferior al valor de la intensidad límite para poder utilizar la función. Consulte la página 277 . Sólo se visualiza si [Tmp.detec subcarga] (tCL) no se establece en 0. Este parámetro se utiliza para detectar una "sobrecarga de la aplicación". No se trata de una sobrecarga térmica del variador ni del motor.	Del 70 al 150% de la [Int. Nominal Motor] (nCr)	110%
Fto ★ ()	[T.Sobrec.ant.arranc.] Tiempo mínimo permitido entre una sobrecarga detectada y cualquier rearranque automático. Para que un rearranque automático sea posible, el valor de [T.Máx Rearranque] (tFr), página 256 , debe ser superior al de este parámetro en al menos un minuto. Consulte la página 277 .	De 0 a 6 min	0 min

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > SET-

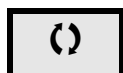
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
  	[Corrección carga] Corrección nominal en Hz. Consulte [Corrección carga] (L b C), página 123 .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
 	[Modo ventilador] Si [Modo ventilador] (F F n) se encuentra ajustado en [Nunca] (S t P), el ventilador del variador se desactivará. La vida útil del componente electrónico se reducirá. Para ATV320●●●●●W(S), este parámetro está forzado en [Siempre] (r u n). AVISO SOBRECALENTAMIENTO Asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 40 °C (104 °F) si el ventilador está desactivado. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo. [Estándar] (S t d): El ventilador se enciende y se apaga automáticamente según el estado térmico del variador. [Siempre] (r u n): El ventilador siempre está activado. [Nunca] (S t P): El ventilador está desactivado.		[Estándar] (S t d) o [Siempre] (r u n) en función del variador.
 	[Factor de escala] Se utiliza para mostrar un valor proporcional a la frecuencia de salida [Frecuencia de salida] (rFr): la velocidad de la máquina, la velocidad del motor, etc. La pantalla mostrará $[\text{Freq. salida cliente}] (\text{S P d } \beta) = \frac{[\text{Factor de escala}] (\text{S d S}) \times [\text{Frecuencia de salida}] (\text{r F r}) 1000}{\text{decimales}}$ hasta 2 valores decimales - Si se muestra [Factor de escala] (S d S) ≤ 1, [Freq. salida cliente] (S P d l) (posible definición = 0,01) - Si se muestra 1 < [Factor de escala] (S d S) ≤ 10, [Freq. salida cliente] (S P d 2) (posible definición = 0,1) - Si se muestra [Factor de escala] (S d S) > 10, [Freq. salida cliente] (S P d 3) (posible definición = 1) - Si se muestra [Factor de escala] (S d S) > 10 et [Factor de escala] (S d S) x [Frecuencia de salida] (r F r) > 9,999: ejemplo: para 24.223, la pantalla mostrará 24.22 - Si [Factor de escala] (S d S) > 10 et [Factor de escala] (S d S) x [Frecuencia de salida] (r F r) > 65.535, la pantalla se bloqueará en 65.54 Ejemplo: Muestra la velocidad del motor para Motor de 4 polos, 1.500 rpm a 50 Hz (velocidad sincrónica): [Factor de escala] (S d S) = 30 [Freq. salida cliente] (S P d 3) = 1,500 a [Frecuencia de salida] (r F r) = 50 Hz	0.1 a 200	30

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación o en la placa de características del variador.

(2) Cuando no se utiliza un terminal gráfico, los valores superiores a 9999 se mostrarán en la pantalla de 4 dígitos con un punto después del dígito de millares, por ejemplo: 15.65 en lugar de 15.650.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

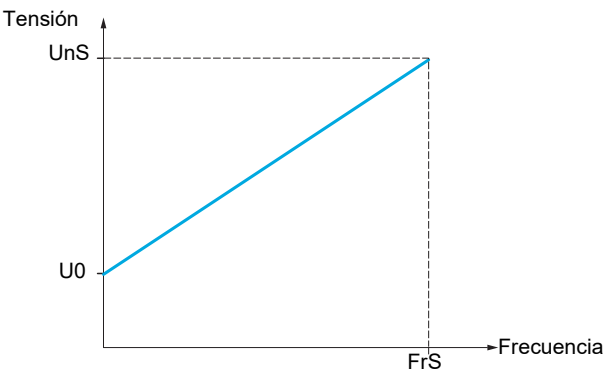
DRI- > CONF > FULL > DRC-

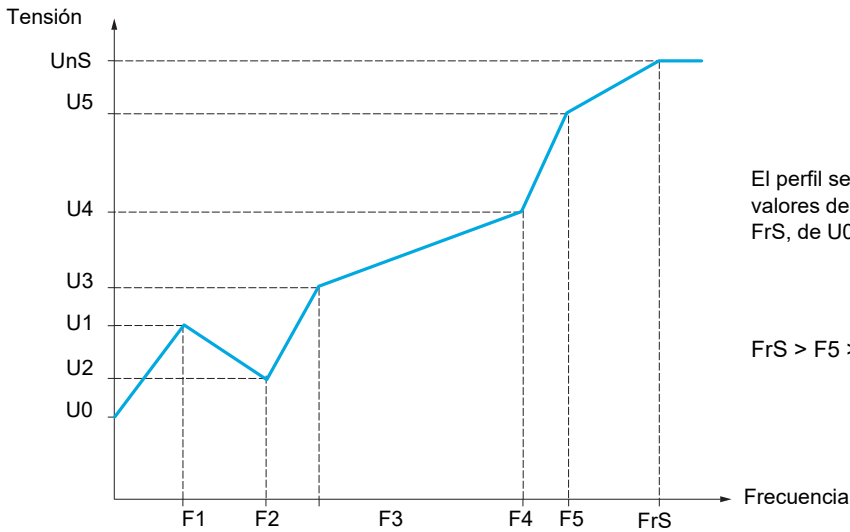
Control del motor

Los parámetros del menú **[CONTROL MOTOR]** (**d r C -**) sólo se pueden modificar cuando el variador está parado y no tiene ninguna orden de marcha en curso, con las excepciones siguientes:

- El parámetro **[Autoajuste]** (**é u n**), página 114, que puede hacer que el motor arranque.
- Los parámetros que contienen el signo **()** en la columna Código, que pueden modificarse con el variador tanto en marcha como parado.

Nota: Le recomendamos que realice el autoajuste si se modifica uno de los siguientes parámetros con respecto a su ajuste de fábrica.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F u L L	[FULL] (continuación)		
d r C -	[CONTROL MOTOR]		
b F r	[Frec.estándar motor]		[50Hz IEC] (5 0)
5 0 6 0	Este parámetro modifica los valores predeterminados de los parámetros siguientes: [Vel.máxima] (H 5 P) página 89, [Nivel Frecuencia] (F é d) página 103, [Tensión Nom.Motor] (u n 5) , [Frec. nom.Motor] (F r 5) y [Frecuencia Máxima] (é F r) . [50 Hz IEC] (5 0): IEC [60 Hz NEMA] (6 0): NEMA		
é F r	[Frecuencia Máxima]	De 10 a 599 Hz	60 Hz
	El ajuste de fábrica es 60 Hz o se sustituye por 72 Hz si [Frec.estándar motor] (b F r) se establece en 60 Hz. El valor máximo está limitado por las condiciones siguientes: No debe superar 10 veces el valor de [Frec. nom.Motor] (F r 5) .		
C é é	[Tipo control motor]		[Estándar] (5 é d)
	Nota: Seleccione la ley antes de introducir los valores de los parámetros.		
u u C	[SVC por U] (u u C): Control vectorial sin sensor con lazo de velocidad interno basado en cálculos con realimentación de tensión. Para aplicaciones que requieren alto rendimiento durante el arranque o el funcionamiento.		
5 é d	[Estándar] (5 é d): Ley de motor estándar. Para aplicaciones sencillas que no requieren un alto rendimiento. Ley de control de motor simple manteniendo una relación tensión/frecuencia constante, con un posible ajuste de la curva inferior. Esta ley se utiliza generalmente para motores conectados en paralelo. Ciertas aplicaciones con motores en paralelo y altos niveles de rendimiento pueden necesitar [SVC por U] (u u C) .		
	 Nota: U0 es el resultado de un cálculo interno basado en parámetros del motor y multiplicado por UFr (%). U0 puede ajustarse si se modifica el valor de UFr.		

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
UFS Syn UF9 UFLd	[U/F5 punt.] (UFS): Perfil U/F de 5 puntos: Igual que el perfil [Estándar] (Std) pero también permite evitar la resonancia (saturación).  Nota: - U0 es el resultado de un cálculo interno basado en parámetros del motor y multiplicado por UFr (%). U0 puede ajustarse si se modifica el valor de UFr. - Debe respetar la restricción en la orden de F1, F2, F3, F4, F5 y FrS, de lo contrario se activa un error de [Config invalid] (CFi). [Mot.síncro.] (Syn): Sólo para motores síncronos de imanes permanentes con fuerza electromotriz (FEM) sinusoidal. Esta opción convierte en inaccesibles los parámetros de motores asíncronos y convierte en accesibles los parámetros de motores síncronos. [U/F cuadrá.] (UF9): Par variable. Para aplicaciones de bomba y ventilador. [Ahor.Energ] (UFLd): Ahorro de energía. Para aplicaciones que no requieren una dinámica alta.		El perfil se define mediante los valores de los parámetros UnS, FrS, de U0 a U5 y de F1 a F5. FrS > F5 > F4 > F3 > F2 > F1

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY-

Parámetros de motores asíncronos

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
ASY-	[MOTOR ASÍNCRONO] Sólo se visualiza si [Tipo control motor] (CLT), página 106, no se establece en [Mot.síncro.] (SYN).		
nPr ★	[Pot. nominal motor] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (CLT), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN). Potencia nominal del motor indicada en la placa de características en kW si [Frec.estándar motor] (BFr) se establece en [50Hz IEC] (SD) o en HP si [Frec. estándar motor] (BFr) se establece en [60Hz NEMA] (SD).	Según el calibre del variador	Según el calibre del variador
CL5 ★	[Motor 1 cos fi] Motor nominal cos fi. Se puede acceder a este parámetro si [Elecc. parám motor] (NPCL) se establece en [Cos. Motor] (CL5).	De 0,5 a 1	Según el calibre del variador
u n S ★	[Tensión Nom.Motor] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (CLT), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN). Tensión nominal del motor indicada en la placa de características.	De 100 a 480 V	Según el calibre del variador y [Frec.estándar motor] (BFr)
nCLr ★	[Int. Nominal Motor] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (CLT), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN). Intensidad nominal del motor indicada en la placa de características.	De 0,25 a 1,5 In (1)	Según el calibre del variador y [Frec. estándar motor] (BFr)
FrS ★	[Frec. nom.Motor] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (CLT), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN). Frecuencia nominal del motor indicada en la placa de características. El ajuste de fábrica es 50 Hz o se sustituye por 60 Hz si [Frec.estándar motor] (BFr) se establece en 60 Hz.	De 10 a 800 Hz	50 Hz
nSP ★	[Vel. Nominal Motor] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (CLT), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN). De 0 a 9.999 rpm y después de 10,00 a 65,53 krpm en el terminal integrado. Si, en lugar de la velocidad nominal, la placa de características indica la velocidad síncrona y el deslizamiento en Hz o como %, la velocidad nominal debe calcularse de la manera siguiente: Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{100 - \text{deslizamiento en \%}}{100}$ o Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{50 - \text{deslizamiento en Hz}}{50}$ (motores a 50 Hz) o Velocidad nominal = velocidad síncrona x $\frac{60 - \text{deslizamiento en Hz}}{60}$ (motores a 60 Hz)	De 0 a 65.535 rpm	Según el calibre del variador

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
Autoajuste () 2 s	[Autoajuste] ⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO INESPERADO El autoajuste mueve el motor para ajustar los bucles de control. - Arranque el sistema únicamente cuando no haya personas ni obstáculos en la zona de funcionamiento. Si no se respetan estas instrucciones pueden producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. Durante el autoajuste, el motor efectúa pequeños movimientos, con lo que la presencia de ruidos y oscilaciones del sistema es normal. - El autoajuste sólo se realiza cuando no hay ningún comando de parada activado. Si se ha asignado una función de parada en rueda libre o de parada rápida a una entrada lógica, esta entrada debe establecerse en 1 (activa si se establece en 0). - El autoajuste tiene prioridad sobre cualquier orden de marcha o de premagnetización del motor, las cuales se tendrán en cuenta después de la secuencia de autoajuste. - Si el autoajuste detecta un fallo, el variador muestra [No acción] (n a) y, en función de la configuración de [Gest. fallo autoajust] (t n L), página 273, puede pasar a modo de fallo [Autoajuste] (t n F). - El autoajuste debe durar entre 1 y 2 segundos. No interrumpa el proceso. Espere hasta que aparezca [No acción] (n a) en la pantalla. Nota: El estado térmico del motor puede influir de forma considerable en el resultado del ajuste. Realice el ajuste con el motor parado y en frío. Para volver a realizar el ajuste, espere hasta que el motor se haya parado y enfriado del todo. Primero establezca [Autoajuste] (t u n) en [Borrar ajust] (C L r) y después vuelva a realizar el ajuste del motor. Si se realiza el ajuste del motor sin ejecutar primero [Borrar ajust] (C L r), se puede obtener una estimación del estado térmico del motor. En cualquier caso, el motor debe detenerse antes de realizar cualquier operación de ajuste. La longitud del cable influye en el resultado del ajuste. Si se modifica el cableado, se debe volver a realizar la operación de ajuste. [No acción] (n a): El autoajuste no está en curso. [Hacer ajust] (Y E S): El autoajuste se realiza de inmediato si es posible y, a continuación, el parámetro cambia automáticamente a [No acción] (n a). Si el estado del variador no permite realizar la operación de ajuste inmediatamente, el parámetro cambia a [No] (n a) y se tiene que volver a realizar la operación. [Borrar ajust] (C L r): Los parámetros del motor medidos por la función de autoajuste se resetean. Los valores predeterminados de los parámetros del motor se utilizan para controlar el motor. [Estado autoajuste] (t u S) se establece en [No realiz.] (t A b).		[No] (n a)
Estado autoajuste (t A b) P E n d P r o G F A l L d o n E	[Estado autoajuste] (Sólo a título informativo; no se puede modificar) Este parámetro no se guarda al apagar el variador. Muestra el estado del autoajuste desde la última vez que se encendió. [No realiz.] (t A b): No se ha realizado el autoajuste. [Pendiente] (P E n d): Se ha solicitado el autoajuste pero aún no se ha realizado. [En Curso] (P r o G): El autoajuste está en curso. [Fallo] (F A l L): El autoajuste ha detectado un fallo. [Realizado] (d o n E): Los parámetros del motor medidos por la función de autoajuste se utilizan para controlar el motor.		[No realiz.] (t A b)
Autoajuste usado (t A b) n E R S C u S	[Autoajuste usado] (Sólo a título informativo; no se puede modificar) [Por defecto] (t A b): Los valores predeterminados se utilizan para controlar el motor. [Medida] (n E R S): Los valores medidos por la función de autoajuste se utilizan para controlar el motor. [Cliente] (C u S): Los valores establecidos manualmente se utilizan para controlar el motor. Nota: El ajuste del motor aumentará el rendimiento de forma significativa.		[Por defecto] (t A b)
Autoajuste (n a) t n C t	[Autoajuste] Este parámetro muestra la forma de modificar los parámetros del motor según su estado térmico estimado. [No] (n a): No hay ninguna estimación del estado térmico. [Term.motor] (t n): La estimación del estado térmico estático se basa en la corriente nominal y en la corriente consumida por el motor. [Ajuste frío] (C t): La estimación del estado térmico estático se basa en la resistencia estática medida en el primer ajuste en frío y en el ajuste realizado en cada arranque. NOTA: Debe realizarse un autoajuste antes de fijar [Auto tuning usage] (t u n u) en [Cold tun] (C t) para obtener los valores de referencia de un ajuste en frío		[Term.motor] (t n)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FLU   2 s	[Autoajuste autom.] ⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO INESPERADO Si se activa esta función, el ajuste automático se llevará a cabo cada vez que se encienda el variador. Compruebe que al activar esta función no se provocan condiciones inseguras. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. El motor debe detenerse al encender el variador. [Autoajuste autom.] (FLU) se fuerza a [Si] (YES) si [Auto-ajuste] (ELUN) se establece en [Ajuste frío] (LE). El valor de la resistencia estática del motor medida durante el ajuste se utiliza para obtener una estimación del estado térmico del motor durante el arranque. [No] (na): Función desactivada [Si] (YES): Se realiza un ajuste automáticamente cada vez que se enciende. [Uno] (ONE): Se realiza un ajuste en la primera orden de puesta en marcha.		[No] (na)
FLU ★  (1)  2 s	[Magnetiz.motor] ⚠ PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Si el parámetro [Magnetiz.motor] (FLU) se encuentra ajustado en [Continua] (FLE), el flujo estará siempre activo, aunque el motor no esté en funcionamiento. Compruebe que al utilizar este ajuste, no se producirán situaciones de riesgo. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte. AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que el motor conectado tenga el valor nominal correcto para la corriente de magnetización que se aplicará a fin de evitar el sobrecalentamiento y daños en el motor. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Si [Tipo control motor] (LEC), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN), el ajuste de fábrica se sustituye por [No continua] (FNC). Para obtener rápidamente un par alto al arrancar, es necesario que el flujo magnético ya esté establecido en el motor. En modo [Continua] (FLE), el variador aumenta el flujo automáticamente cuando se enciende. En modo [No continua] (FNC), la magnetización se produce al arrancar el motor. La corriente magnetizante es superior a la [Int. Nominal Motor] (NCR) (intensidad nominal del motor configurada) cuando se establece el flujo magnético y, a continuación, se ajusta a la corriente magnetizante del motor. [FNC] [No continua] (FNC): Modo no continuo. [FLE] [Continua] (FLE): Modo continuo. Esta opción no está disponible si el valor de [Inyección DC auto.] (RDL), página 177, es [Si] (YES) o si el valor de [Tipo de parada] (SET), página 174, es [Rueda libre] (NSL). [Fna] [No] (Fna): Función inactiva. Esta opción no está disponible si el valor de [Control lógica freno] (BLC), página 195, no es [No] (na). Si [Tipo control motor] (LEC), página 106, se establece en [Mot.síncro.] (SYN), el parámetro [Magnetiz.motor] (FLU) provoca la alineación del rotor y no la magnetización. Si el valor de [Control lógica freno] (BLC), página 195, no es [No] (na), el parámetro [Magnetiz.motor] (FLU) no tiene ningún efecto.		[No] (Fna)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
   	[Elecc. parám motor] [Pot. motor] (n P r) [Cos. Motor] (C o S)		[Pot. motor] (n P r)

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY-

Parámetros de motores asíncronos: Modo experto

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
ASY -	[MOTOR ASÍNCRONO]		
r s R ★ (1)	[Ajust.resist.estátor] Resistencia estática en frío (por bobinado); valor modificable. El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 65.535 mOhm	0 mOhm
L F R ★	[Ajust.Induc.dispers.] Inductancia de fuga en frío; valor modificable. El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 655,35 mH	0 mH
i d R ★	[Aj.int.magnet.] Corriente magnetizante ajustada por el cliente. El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 6.553,5 A	0 A
t r R ★	[Aj.cte.tiempo rotor] Constante de tiempo del rotor ajustada por el cliente. El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 65.535 ms	0 ms

(1) En el terminal integrado: De 0 a 9.999 y después de 10,00 a 65,53 (de 10.000 a 65.535).



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Parámetros de motores síncronos

Se puede acceder a estos parámetros si **[Tipo control motor] (CLL)**, página 106, se establece en **[Mot.síncro.] (SYN)**. En este caso, no se puede acceder a los parámetros del motor asíncrono.

Una vez elegido el variador:

1- Introduzca la placa de características del motor.

2 - Realice el ajuste.

- Lleve a cabo un **[Autoajuste] (EUN)**
 - Compruebe el estado de saliencia del motor síncrono (consulte la página 114).
- Si **[Saliency mot. state] (SNLT)** muestra **[Med salient] (MLS)** o **[High salient] (HLS)**
- siga el procedimiento descrito a continuación, "3 - Mejora del resultado del ajuste" y
 - siga el procedimiento descrito a continuación, "4 - Ajuste de PHS"
- O si **[Saliency mot. state] (SNLT)** muestra **[Low salient] (LLS)**
- siga el procedimiento descrito a continuación, "4 - Ajuste de PHS"

3 - Mejora de los resultados del ajuste.

AVISO

SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR

- Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo.
- Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente.

Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

- Ajuste **[Int.máx.alin.PSI] (PCR)** conforme a la corriente máxima del motor.
El valor máximo de **[Int.máx.alin.PSI] (PCR)** está limitado por **[En limit.int.] (CLL)**. Sin información, ajuste **[Int.máx.alin.PSI] (PCR)** a **[Auto] (RUEO)** (consulte la página 117)
- Realice un segundo (tUn) después de la modificación de **(PCR)**.

4 - Ajuste de PHS.

Ajuste **[Constante FEM sinc.] (PHS)** para que alcance un funcionamiento óptimo (consulte la página 117.)

- Arranque el motor a la mínima frecuencia estable disponible en la máquina (sin carga).
- Compruebe y anote el valor de **[rdAE] (rdAE)**. (Consulte la página 118)
 - Si el valor de **[rdAE] (rdAE)** es inferior a 0%, **[Constante FEM sinc.] (PHS)** se puede aumentar.
 - Si el valor de **[rdAE] (rdAE)** es superior a 0%, **[Constante FEM sinc.] (PHS)** se puede reducir.

El valor de **[rdAE] (rdAE)** debe estar próximo a 0%.

- Para el motor para modificar **(PHS)** de acuerdo con el valor del **(rdAE)** (anotado anteriormente).

Consejos:

Se debe elegir un variador que admita la corriente necesaria para el funcionamiento, pero no demasiada para no perder precisión en la medición de la corriente, especialmente con la inyección de señales de alta frecuencia (consulte **[Activación iny. HF] (HFI)** en la página 116).

El rendimiento puede ser superior en motores de alta saliencia si se activa la función de inyección de alta frecuencia (consulte **[Activación iny. HF] (HFI)**, página 116).

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYN-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
d r C -	[CONTROL MOTOR] (continuación)		
5 Y n -	[MOTOR SÍNCRONO]		
n C r 5	[Int.nominal síncrono]	De 0,25 a 1,5 In (1)	Según el calibre del variador
★	Intensidad nominal del motor síncrono indicada en la placa de características.		
P P n 5	[Pares polos sínc.]	De 1 a 50	Según el calibre del variador
★	Número de pares de polos del motor síncrono.		
n 5 P 5	[Vel.nominal síncron]	De 0 a 48.000 rpm	Según el calibre del variador
★ (2)	Velocidad nominal del motor indicada en la placa de características.		
t 9 5	[Par motor]	De 0,1 a 6.553,5 Nm	Según el calibre del variador
★	Par nominal del motor indicado en la placa de características.		
t u n	[Autoajuste]		[No] (n o)
() ⌚ 2 s	⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO INESPERADO El autoajuste mueve el motor para ajustar los bucles de control. - Arranque el sistema únicamente cuando no haya personas ni obstáculos en la zona de funcionamiento. Si no se respetan estas instrucciones pueden producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. Durante el autoajuste, el motor efectúa pequeños movimientos, con lo que la presencia de ruidos y oscilaciones del sistema es normal. - El autoajuste sólo se realiza cuando no hay ningún comando de parada activado. Si se ha asignado una función de parada en rueda libre o de parada rápida a una entrada lógica, esta entrada debe establecerse en 1 (activa si se establece en 0). - El autoajuste tiene prioridad sobre cualquier orden de marcha o de premagnetización del motor, las cuales se tendrán en cuenta después de la secuencia de autoajuste. - Si el autoajuste detecta un fallo, el variador muestra [No acción] (n o) y, en función de la configuración de [Gest. fallo autoajust] (t n L), página 273, puede pasar a modo de fallo [Autoajuste] (t n F). - El autoajuste debe durar entre 1 y 2 segundos. No interrumpa el proceso. Espere hasta que aparezca [No acción] (n o) en la pantalla. Nota: El estado térmico del motor puede influir de forma considerable en el resultado del ajuste. Realice el ajuste con el motor parado y en frío. Para volver a realizar el ajuste, espere hasta que el motor se haya parado y enfriado del todo. Primero establezca [Autoajuste] (t u n) en [Borrar ajust] (C L r) y después vuelva a realizar el ajuste del motor. Si se realiza el ajuste del motor sin ejecutar primero [Borrar ajust] (C L r), se puede obtener una estimación del estado térmico del motor. En cualquier caso, el motor debe detenerse antes de realizar cualquier operación de ajuste. La longitud del cable influye en el resultado del ajuste. Si se modifica el cableado, se debe volver a realizar la operación de ajuste. n o [No acción] (n o): El autoajuste no está en curso. Y E 5 [Hacer ajust] (Y E 5): El autoajuste se realiza de inmediato si es posible y, a continuación, el parámetro cambia automáticamente a [No acción] (n o). Si el estado del variador no permite realizar una operación de ajuste inmediatamente, el parámetro cambia a [No] (n o) y se tiene que volver a realizar la operación. C L r [Borrar ajust] (C L r): Los parámetros del motor medidos por la función de autoajuste se resetean. Los valores predeterminados de los parámetros del motor se utilizan para controlar el motor. [Estado autoajuste] (t u 5) se establece en [No realiz.] (t R b).		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYN-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
E u S	[Estado autoajuste] (Sólo a título informativo; no se puede modificar) Este parámetro no se guarda al apagar el variador. Muestra el estado del autoajuste desde la última vez que se encendió. E R b [No realiz.] (E R b): No se ha realizado el autoajuste. P E n d [Pendiente] (P E n d): Se ha solicitado el autoajuste pero aún no se ha realizado. P r o G [En Curso] (P r o G): El autoajuste está en curso. F A i L [Fallo] (F A i L): El autoajuste ha detectado un fallo. d o n E [Realizado] (d o n E): Los parámetros del motor medidos por la función de autoajuste se utilizan para controlar el motor.		[No realiz.] (E R b)
S E u n	[Autoajuste usado] (Sólo a título informativo; no se puede modificar) Nota: El ajuste del motor aumentará el rendimiento de forma significativa. E R b [Por defecto] (E R b): Los valores predeterminados se utilizan para controlar el motor. n E R S [Medida] (n E R S): Los valores medidos por la función de autoajuste se utilizan para controlar el motor. C u S [Cliente] (C u S): Los valores establecidos manualmente se utilizan para controlar el motor.		[Por defecto] (E R b)
E u n u	[Auto-ajuste] Este parámetro muestra la forma de modificar los parámetros del motor según su estado térmico estimado. n o [No] (n o): No hay ninguna estimación del estado térmico. E n [Term.motor] (E n): La estimación del estado térmico estatístico se basa en la corriente nominal y en la corriente consumida por el motor. C E [Ajuste frío] (C E): La estimación del estado térmico estatístico se basa en la resistencia estatística medida en el primer ajuste en frío y en el ajuste realizado en cada arranque. NOTA: Debe realizarse un autoajuste antes de fijar [Auto tuning usage] (E u n u) en [Cold tun] (C E) para obtener los valores de referencia de un ajuste en frío		[Term.motor] (E n)
R u E   2 s	[Autoajuste autom.] ⚠ ADVERTENCIA MOVIMIENTO INESPERADO Si se activa esta función, el ajuste automático se llevará a cabo cada vez que se encienda el variador. • Compruebe que al activar esta función no se provocan condiciones inseguras. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. El motor debe detenerse al encender el variador. [Autoajuste autom.] (R u E) se fuerza a [Sí] (Y E S) si [Auto-ajuste] (E u n u) se establece en [Ajuste frío] (C E). El valor de la resistencia estatística del motor medida durante el ajuste se utiliza para obtener una estimación del estado térmico del motor durante el arranque. n o [No] (n o): Función desactivada Y E S [Sí] (Y E S): Se realiza un ajuste automáticamente cada vez que se enciende. o n E [Uno] (o n E): Se realiza un ajuste en la primera orden de puesta en marcha.		[No] (n o)
S n o E ★	[Saliency mot. state] (Sólo a título informativo; no se puede modificar) Información sobre la saliencia del motor síncrono. Se puede acceder a este parámetro si [Autoajuste usado] (S E u n) se establece en [Medida] (n E R S). Nota: En los motores de baja saliencia, se recomienda la ley de control estándar. n o [No] (n o): Ajuste no realizado L L S [Low salient] (L L S): Nivel de saliencia bajo (configuración recomendada: [Tipo autoaju.ángulo] (R S E) = [Alim. PSI] (P S i) o [Alin. PSIO] (P S i o) y [Activación iny.HF] (H F i) = [No] (n o)). n L S [Med salient] (n L S): Nivel de saliencia medio ([Tipo autoaju.ángulo] (R S E) = [Alim. SPM] (S P n R) es posible. [Activación iny. HF] (H F i) = [Sí] (Y E S) podría funcionar). H L S [High salient] (H L S): Nivel de saliencia alto ([Tipo autoaju.ángulo] (R S E) = [IPM alin.] (i P n R) es posible. [Activación iny. HF] (H F i) = [Sí] (Y E S) es posible).		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYN-

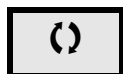
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
PSL	[Tipo autoaju.ángulo]		[Alin. PSIO] (PSIO)
★	Método para medir el ángulo de fase. Sólo se visualiza si [Tipo control motor] (CLL) se establece en [Mot.síncro.] (SYN) . [Alim. PSI] (PSI) y [Alin. PSIO] (PSIO) funcionan en motores síncronos de todo tipo. [Alim. SPM] (SPM) e [IPM alin.] (IPM) aumentan el rendimiento en función del tipo de motor síncrono.		
IPM	[IPM alin.] (IPM) : Alineación del motor IPM. Modo de alineación del motor de imanes permanentes interiores (normalmente, este tipo de motor tiene un nivel de saliencia alto). Utiliza la inyección de alta frecuencia, que es menos ruidosa que el modo de alineación estándar.		
SPM	[Alim. SPM] (SPM) : Alineación del motor SPM. Modo de alineación del motor de imanes permanentes en la superficie del rotor (normalmente, este tipo de motor tiene un nivel de saliencia medio o bajo). Utiliza la inyección de alta frecuencia, que es menos ruidosa que el modo de alineación estándar.		
PSI	[Alim. PSI] (PSI) : Inyección de señales de pulsos. Modo de alineación estándar por inyección de señales de pulsos.		
PSIO	[Alin. PSIO] (PSIO) : Inyección de señales de pulsos optimizada. Modo de alineación optimizado estándar por inyección de señales de pulsos. El tiempo de medición del ángulo de fase se reduce tras la primera orden de marcha u operación de ajuste, aunque el variador se haya apagado.		
NO	[No alin.] (NO) : Sin alineación		
HFI	[Activación iny.HF]		[No] (NO)
★	Activación de la inyección de señales de alta frecuencia en RUN. Esta función permite estimar la velocidad del motor para obtener par a bajas velocidades sin necesidad de realimentación de velocidad. Nota: Cuanto más elevada sea la saliencia, más eficiente será la función [Activación iny.HF] (HFI) . Para garantizar el rendimiento, es posible que sea necesario ajustar los parámetros del lazo de velocidad ([K filtro bucle vel.] (SFC) , [T. integr. velocidad] (SE) y [Ganancia prop.vel.] (SPG) , página 119) y el PLL de estimación de velocidad (parámetros expertos [Ancho banda HF pll] (SPB) y [HF pll dump. factor] (SPF) , página 117). La inyección de alta frecuencia no es eficiente en motores de baja saliencia (consulte [Saliency mot. state] (SPL) , página 115). Se recomienda una frecuencia de PWM de 4 kHz ([Frecuencia de Corte] (SFR)). En caso de inestabilidad en vacío, se recomienda reducir los parámetros [Ganancia prop.vel.] (SPG) y [Ancho banda HF pll] (SPB) . A continuación, ajuste los parámetros del lazo de velocidad para obtener un comportamiento dinámico y que las ganancias de PLL puedan realizar una correcta estimación de la velocidad a baja velocidad. En caso de inestabilidad con carga, se podría aumentar el parámetro [Comp. erro ángulo] (PEC) principalmente para el motor SPM.		
NO	[No] (NO) : Función desactivada.		
YES	[Si] (YES) : La inyección de alta frecuencia se utiliza para realizar una estimación de la velocidad.		

(1) Corresponde a la corriente nominal del variador que se indica en el Manual de instalación y en la placa de características del variador.

(2) En el terminal integrado: De 0 a 9.999 y después de 10,00 a 65,53 (de 10.000 a 65.536).



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Motor síncrono: Modo experto

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
SYN -	[MOTOR SÍNCRONO]		
r S R S ★ (1)	[Res. estátor sinc.] Resistencia estatórica en frío (por bobinado). El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado. Si el usuario conoce el valor, puede indicarlo.	De 0 a 65.535 mOhm	0 mOhm
L d S ★	[Inductancia eje d] Inductancia estatórica del eje "d" en mH (por fase). En los motores con polos lisos, [Inductancia eje d] (L d S) = [Inductancia eje q] (L q S) = Inductancia estatórica L . El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 655,35 mH	0 mH
L q S ★	[Inductancia eje q] Inductancia estatórica del eje "q" en mH (por fase). En los motores con polos lisos, [Inductancia eje d] (L d S) = [Inductancia eje q] (L q S) = Inductancia estatórica L . El ajuste de fábrica se sustituye por el resultado de la operación de autoajuste, en caso de que se haya realizado.	De 0 a 655,35 mH	0 mH
P H S ★ (1)	[Constante FEM sínc.] Constante FEM del motor síncrono en mV por rpm (tensión de pico por fase). El ajuste de PHS permite reducir la corriente en funcionamiento sin carga.	De 0 a 6.553,5 mV/rpm	0 mV/rpm
F r S S ★ (1)	[Frec.nom. síncrono] Frecuencia nominal del motor para el motor síncrono en Hz. Se actualiza automáticamente en función de los datos de [Vel.nominal síncrono] (n S P S) y de [Pares polos sínc.] (P P n S) .	De 10 a 800 Hz	nSPS * PPnS / 60
S P b ★	[Ancho banda HF pll] Ancho de banda de la frecuencia estatórica de PLL.	De 0 a 100 Hz	25 Hz
S P F ★	[HF pll dump. factor] Factor de amortiguamiento de la frecuencia estatórica de PLL.	De 0 a 200%	100%
P E C ★ R u t o	[Comp. erro ángulo] Compensación de error de la posición del ángulo en modo de alta frecuencia. Aumenta el rendimiento a baja velocidad en régimen de motor y generador, especialmente para los motores SPM. [Auto] (R u t o) : El variador toma un valor igual al deslizamiento nominal del motor, calculado a partir de los parámetros del variador.	De 0 a 500%	0%
F r i ★	[Inyecc.freq. HF] Frecuencia de la señal de inyección de alta frecuencia. Influye en el ruido durante la medición de la fase y en la precisión de la estimación de la velocidad.	De 250 a 1.000 Hz	500 Hz
H i r ★	[Nivel corriente HF] Relación del nivel de intensidad de la señal de inyección de alta frecuencia. Influye en el ruido durante la medición de la fase y en la precisión de la estimación de la velocidad.	De 0 a 200%	25%
Π C r ★	[Int.máx.alin.PSI] Nivel de intensidad como % de [Int.nominal síncrono] (n C r S) para los modos de medición de fase [Alim. PSI] (P S i) y [Alin. PSIO] (P S i o) . Este parámetro influye en la medición del inductor. [Int.máx.alin.PSI] (Π C r) se utiliza para realizar operaciones de autoajuste. Esta intensidad debe ser igual o superior al nivel máximo de intensidad de la aplicación; de lo contrario, se podría producir inestabilidad. Si [Int.máx.alin.PSI] (Π C r) se establece en [Auto] (R u t o) , [Int.máx.alin.PSI] (Π C r) = 150% de la [Int.nominal síncrono] (n C r S) durante la operación de ajuste y 100% de la [Int.nominal síncrono] (n C r S) durante la medición de fase en caso de alineación estándar ([Alim. PSI] (P S i) o [Alin. PSIO] (P S i o)).	[Auto] (R u t o) a 300%	[Auto] (R u t o)
i L r ★	[Nivel inyección alin.] Nivel de intensidad como % de [Int.nominal síncrono] (n C r S) para la medición del ángulo de fase de alta frecuencia tipo IPMA.	De 0 a 200%	50%

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

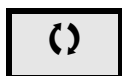
DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYN-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
S r ★	[Nivel boost] Nivel de intensidad como % de [Int.nominal síncrono] (r L r S) para la medición del ángulo de fase de alta frecuencia tipo SPMA.	De 0 a 200%	100%
r d R E	[rdAE] Relación de la corriente del eje D Utilice r d R E para ajustar [Constante FEM syn.] (P H S), el valor de r d R E debe estar próximo a 0. Si el valor de [rdAE] (r d R E) es inferior a 0%, [Constante FEM syn.] (P H S), se puede aumentar. Si el valor de [rdAE] (r d R E) es superior a 0%, [Constante FEM syn.] (P H S), se puede reducir.	-3276.7 a 3275.8 %	-

(1) En el terminal integrado: De 0 a 9.999 y después de 10,00 a 65,53 (de 10.000 a 65.536).



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



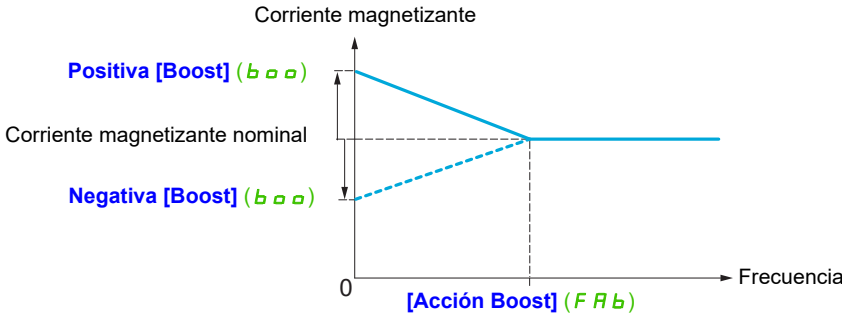
Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
d r C -	[CONTROL MOTOR] (continuación)		
S P G ★ ()	[Ganancia prop.vel.] Ganancia proporcional del lazo de velocidad. Se visualiza si [Tipo control motor] (C E E) no se establece en [Estándar] (S E d) , [U/F5 punt.] (U F 5) ni [U/F cuadrá.] (U F 9) .	De 0 a 1.000%	40%
S P G U ★ ()	[Comp.inercia UF] Factor de inercia para las leyes de control del motor siguientes. Se visualiza si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [Estándar] (S E d) , [U/F5 punt.] (U F 5) o [U/F cuadrá.] (U F 9) .	De 0 a 1.000%	40%
S i E ★ ()	[T. integr. velocidad] Constante de tiempo integral del lazo de velocidad. Se visualiza si [Tipo control motor] (C E E) no se establece en [Estándar] (S E d) , [U/F5 punt.] (U F 5) ni [U/F cuadrá.] (U F 9) .	De 1 a 65.535 ms	63 ms
S F C ★ ()	[K filtro bucle vel.] Coeficiente del filtro de velocidad (de 0 (IP) a 100 (PI)).	De 0 a 100	65
F F H ★	[Filtro vel.estimada] Accesible sólo en modo experto. Frecuencia para filtrar la velocidad estimada.	De 0 a 100 ms	6,4 ms
C r E F ★	[T.filtro.ref.actual] Accesible sólo en modo experto. Tiempo de filtrado del filtro de referencia actual [de la ley de control (si [No] (n o) : frecuencia natural del estátor)].	De 0 a 100 ms	3,2 ms
U F r ()	[Compensación RI] Se emplea para optimizar el par a velocidades mínimas o para adaptarse a casos especiales (por ejemplo: en los motores conectados en paralelo, reduzca la [Compensación RI] (U F r)). Si el par es insuficiente a baja velocidad, aumente la [Compensación RI] (U F r) . Un valor demasiado alto puede impedir que el motor arranque (bloqueo) o causar un cambio en el modo de limitación de corriente.	De 0 a 200%	100%
S L P ★ ()	[Compens.Desliz.] No se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [Mot.síncro.] (S Y n) . Este parámetro tiene el valor 0% cuando [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F cuadrá.] (U F 9) . Permite ajustar la compensación de deslizamiento en torno al valor establecido por la velocidad nominal del motor. Las velocidades que se indican en las placas de características del motor no siempre son exactas. Si el deslizamiento definido es inferior al deslizamiento real: El motor no gira a la velocidad correcta en régimen permanente, sino a una velocidad inferior a la de referencia. Si el deslizamiento definido es superior al deslizamiento real: El motor está sobrecompensado y la velocidad es inestable.	De 0 a 300%	100%
U I ★	[U1] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 800 V según el calibre	0 V
F I ★	[F1] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
U 2 ★	[U2] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 800 V según el calibre	0 V
F 2 ★	[F2] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 599 Hz	0 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

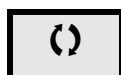
DRI- > CONF > FULL > DRC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
 	[U3] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 800 V según el calibre	0 V
 	[F3] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
 	[U4] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 800 V según el calibre	0 V
 	[F4] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
 	[U5] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 800 V según el calibre	0 V
 	[F5] Ajuste del perfil U/F. Se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (C E E) se establece en [U/F5 punt.] (U F 5) .	De 0 a 599 Hz	0 Hz
  	[Limit. Intensidad] AVISO SOBRECALENTAMIENTO Y DAÑOS EN EL MOTOR - Compruebe que el motor tenga un valor nominal adecuado para la corriente máxima que se aplicará al mismo. - Tenga en cuenta el ciclo de servicio del motor y todos los factores de su aplicación, incluidos los requisitos de reducción de potencia, a la hora de determinar el límite de corriente. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Primera limitación de intensidad. Nota: Si el valor es inferior a 0,25 In, el variador puede bloquearse en el modo de fallo [Pérdida fase motor] (P L) si éste se ha activado (consulte la página 260). Si el valor es inferior a la intensidad del motor en vacío, el motor no puede funcionar.	De 0 a 1,5 In (1)	1,5 In (1)
  	[Tipo frecuen. corte] La frecuencia de conmutación del motor se modificará (reducirá) cuando la temperatura interna del variador sea demasiado elevada. [SFR tipo 1] (H F 1): Optimización del calentamiento Permite al sistema adaptarse a la frecuencia de conmutación en función de la frecuencia del motor. [SFR tipo 2] (H F 2): Optimización del ruido del motor (para frecuencia de conmutación alta) Permite al sistema mantener una frecuencia de conmutación seleccionada constante [Frecuencia de Corte] (S F r) independientemente de la frecuencia del motor [Frecuencia de salida] (r F r) . En caso de sobrecalentamiento, el variador disminuye automáticamente la frecuencia de conmutación. Se restaura a su valor original cuando la temperatura vuelve a la normalidad.	[SFR tipo 1] (H F 1)	
 	[Frecuencia de Corte] AVISO DAÑOS EN EL MOTOR Compruebe que la frecuencia de conmutación del variador no supere los 4 kHz si el filtro de EMC está desconectado para el funcionamiento del variador con una red IT. Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo. Ajuste de frecuencia de conmutación. Rango de ajuste: El valor máximo se limita a 4 kHz si se configura el parámetro [Lim. sobretens.mot.] (S u L), página 121. Nota: En caso de que se produzca un aumento excesivo de la temperatura, el variador reducirá automáticamente la frecuencia de conmutación y la restablecerá cuando la temperatura vuelva a la normalidad. En los motores de alta velocidad, se recomienda aumentar la frecuencia de PWM [Frecuencia de Corte] (S F r) a 8, 12 ó 16 kHz.	De 2 a 16 kHz	4 kHz

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
n r d	[Frec.Corte Aleatoria] La modulación de frecuencia aleatoria impide cualquier resonancia que pueda producirse a una frecuencia fija.		[No] (n o)
n o y e s	[No] (n o): Frecuencia fija [Si] (y e s): Frecuencia con modulación aleatoria		
b o R	[Activación Boost]		[Dinámico] (d y n R)
n o d y n R s t R t	[Inactivo] (n o): Sin sobrealimentación [Dinámico] (d y n R): Sobrealimentación dinámica [Estático] (s t R t): Sobrealimentación estática		
b o o	[Boost] Se puede acceder a este parámetro si [Activación Boost] (b o R) no se establece en [No] (n o). Ajuste de la corriente magnetizante del motor a baja velocidad como % de la corriente magnetizante nominal. Este parámetro se utiliza para aumentar o reducir el tiempo necesario para establecer el par. Permite ajustar gradualmente hasta la frecuencia establecida por [Acción Boost] (F R b). Los valores negativos se aplican especialmente a los motores con rotor cónico.	De -100 a 100%	0%
★	 Corriente magnetizante Positiva [Boost] (b o o) Corriente magnetizante nominal Negativa [Boost] (b o o) 0 [Acción Boost] (F R b) Frecuencia		
F R b	[Acción Boost] Se puede acceder a este parámetro si [Activación Boost] (b o R) no se establece en [No] (n o). Frecuencia por encima de la cual la corriente magnetizante ya no se ve afectada por [Boost] (b o o).	De 0 a 599 Hz	0 Hz
★			
S u L	[Lim. sobretens.mot.] Esta función limita las sobretensiones de los motores y resulta útil en los casos siguientes: - Motores NEMA - Motores japoneses - Motores de husillo - Motores rebobinados Este parámetro puede permanecer establecido en [No] (n o) cuando los motores de 230/400 V se utilizan a 230 V o cuando la longitud del cable entre el variador y el motor no sobrepasa los valores siguientes: - 4 m con cables no apantallados - 10 m con cables apantallados Nota: Cuando [Lim. sobretens.mot.] (S u L) se establece en [Si] (y e s), se modifica la frecuencia de conmutación máxima [Frecuencia de Corte] (S F r); consulte la página 121.		[No] (n o)
n o y e s	[No] (n o): Función inactiva [Si] (y e s): Función activa		
S o P	[Optim.lim.sobretens] Parámetro de optimización de sobretensiones transitorias en las bornas del motor. Se puede acceder a este parámetro si [Lim. sobretens.mot.] (S u L) se establece en [Si] (y e s). Ajuste a 6, 8 ó 10 µs según la tabla siguiente. Nota: Este parámetro es útil para los variadores ATV320●●●N4.		10 µs
★			
6 8 10			



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

El valor del parámetro **[Optim.lim.sobretens] (5 0 P)** corresponde al tiempo de atenuación del cable utilizado. Se define para impedir la superposición de reflexiones de ondas de tensión causadas por la gran longitud de los cables. Limita las sobretensiones al doble de la tensión nominal del bus de CC.

En las tablas siguientes se ofrecen ejemplos de correspondencia del parámetro **[Optim. lim. sobretens] (5 0 P)** con la longitud del cable entre el variador y el motor. En los cables de más longitud, es necesario utilizar un filtro senoidal o un filtro de protección contra dV/dt.

En los motores en paralelo, la longitud de cable que debe tenerse en cuenta es la suma de todas las longitudes. A continuación, debe compararse la longitud que se indica en la fila de la tabla correspondiente a la potencia de un motor con la correspondiente a la potencia total y seleccionar la longitud más corta.

Ejemplo: Dos motores de 7,5 kW (10 HP)

Tome las longitudes de la fila de 15 kW (20 HP) de la tabla, que son inferiores a las de la fila de 7,5 kW (10 HP), y divídalas por el número de motores para obtener la longitud por motor (con un cable "GORSE" no apantallado y SOP = 6, el resultado es $40/2 = 20$ m como máximo para cada motor de 7,5 kW (10 HP)).

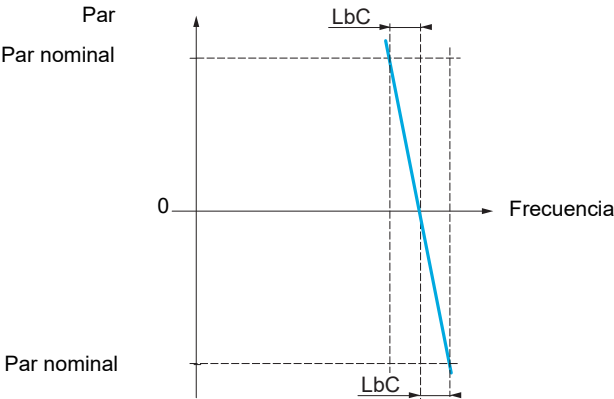
En ciertos casos especiales (por ejemplo, distintos tipos de cables, motores de potencias diferentes en paralelo, longitudes de cable diferentes en paralelo, etc.), se recomienda comprobar con un osciloscopio los valores de sobretensión obtenidos en las bornas del motor.

Para mantener el variador a pleno rendimiento, no aumente el valor de SOP si no es necesario.

Tablas de correspondencia entre el parámetro SOP y la longitud de cable para una alimentación de red de 400 V

Altivar 320		Motor		Sección del cable (mín.)		Longitud máxima del cable en metros							
Referencia	Alimentación				Cable "GORSE" no apantallado Tipo H07 RN-F 4Gxx			Cable "GORSE" apantallado Tipo GVCSTV-LS/LH			Cable "BELDEN" apantallado Tipo 2950x		
	kW	HP	en mm ²	AWG	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6
ATV320U04N4●	0.37	0.50	1.5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U06N4●	0.55	0.75	1.5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U07N4●	0.75	1	1.5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U11N4●	1.1	1.5	1.5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U15N4●	1.5	2	1.5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U22N4●	2.2	3	1.5	14	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U30N4●	3	-	1.5	14	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U40N4●	4	5	2.5	12	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320U55N4●	5.5	7.5	4	10	120 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65m	50 m	40 m	30 m
ATV320U75N4●	7.5	10	6	8	120 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m	50 m	40 m	30 m
ATV320D11N4●	11	15	10	8	115 m	60 m	45 m	100 m	75 m	55 m	50 m	40 m	30 m
ATV320D15N4●	15	20	16	6	105 m	60 m	40 m	100 m	70 m	50 m	50 m	40 m	30 m

Para los motores de 230/400 V que se utilizan a 230 V, el parámetro **[Lim. sobretens.mot.] (5 0 L)** puede permanecer establecido en **[No] (n 0)**.

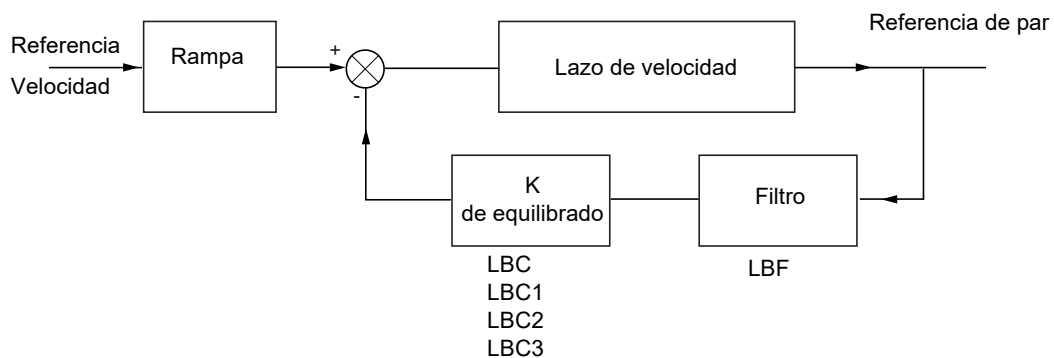
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
u b r ()	[Nivel de frenado] Nivel de comando del transistor de frenado (Consulte [Nivel de frenado] (u b r) página 250).	De 335 a 995 V	Según el calibre de tensión del variador
L b R ★ n o y e s	[Equilibrado carga] Cuando dos motores se conectan mecánicamente a la misma velocidad y cada uno de ellos está controlado por un variador distinto, esta función permite repartir mejor el par entre los dos motores. Para conseguirlo, la velocidad varía en función del par. Sólo se puede acceder a este parámetro si [Tipo control motor] (L t t), página 106 , se establece en [SVC por U] (u u L). [No] (n o): Función inactiva [Si] (y e s): Función activa		[No] (n o)
L b C ★ ()	[Corrección carga] Corrección nominal en Hz. Se puede acceder a este parámetro si [Equilibrado carga] (L b R) se establece en [Si] (y e s). 	De 0 a 599 Hz	0 Hz

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

() Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Parámetros de equilibrado de carga a los que se puede acceder en el nivel experto

Principio:



El factor de equilibrado de carga K depende del par y de la velocidad, con dos factores K1 y K2 ($K = K1 \times K2$).

